

美国创新经济学研究主题变迁·第六阶段专论

大停滞时代——创新放缓、活力下降与方向之争 (约 2008–2025)

摘要 本文展开美国创新经济学演进的第六个阶段，即 2008 年全球金融危机以来至今的时期。如果说第五阶段是新经济乐观情绪下创新经济学的经验繁荣期，那么第六阶段的基调则发生了根本性的反转：从**乐观转向焦虑**，从对增长**速率**的关注转向对增长的**分配与方向**的关注。围绕“增长是否已经终结”的停滞之辩、“思想是否越来越难找”的研究生产率下降、商业活力的长期萎缩、市场集中与超级明星企业的崛起、自动化与人工智能对劳动的冲击、创新方向与创新机会的不平等、科学之科学与科学资助的经济学、以及在沉寂三十年后重新登场的产业政策——这一系列议题，共同构成了一个更为焦虑、更重分配、更主张政策能动、也更与宏观经济学深度融合的研究图景。本文依次剖析这些主题，并回到本阶段与美国经济发展阶段的共生关系，指出 2008 年危机、生产率放缓、中国冲击、不平等加剧、气候变化、技术地缘政治与人工智能浪潮如何共同重塑了这门学科的核心关切，又如何使它在面向通用人工智能的时代前沿上重新提出了关于长期增长的最深层问题。

零、本阶段的总体定位：从乐观到焦虑，从速率到方向

第六阶段在创新经济学史上的位置，可以用两组对照来把握。

第一组对照是**情绪的反转：从乐观到焦虑**。第五阶段的舞台是 1990 年代的“新经济”——长期扩张、生产率复苏、硅谷的繁荣、技术乐观主义弥漫。而第六阶段的舞台则是 2008 年金融危机及其漫长的余波：缓慢的复苏、迟滞的生产率、加剧的不平等、民粹主义的兴起、对中国竞争的失落、制造业的衰退、以及大型科技平台的支配性地位。研究者的核心关切，相应地从“我们如何更快地增长”转向了一系列带有忧虑色彩的问题：增长为何放缓？谁从创新中受益、谁被甩下？技术究竟在帮助还是伤害劳动者？谁有机会成为创新者？创新应当朝什么方向？以及——国家应当为此做什么？

第二组对照是**重心的转移：从速率到分配与方向**。在此之前，创新经济学的核心问题大体是关于增长的**速率**（rate）——技术进步有多快、研发回报有多高、如何促进创新。而第六阶段则把**分配**（distribution，创新的收益与代价如何在企业、地区、人群之间分配）与**方向**（direction，创新朝向何种技术、服务何种需求、由谁来塑造）提到了同等乃至更高的位置。这一转移使创新经济学变得远比从前更“政治”、更与公共经济学、劳动经济学、产业组织和宏观经济学相交融。

贯穿这两组对照的，是一个更深层的现象：**最深层问题的回归**。当增长本身受到质疑时，这门学科被迫重新面对它最根本的追问——现代经济增长是否是一个独特而终将结束的历史插曲？这使经济史（戈登、莫基尔）与长期增长理论（半内生增长）重新回到舞台中央。第六阶段因此既是高度经验化、微观化的（继承第五阶段的方法论遗产，并因行政微观数据的爆发而更甚），又是宏大问题重新被提出的时代。本文的编排即沿这一从宏观之谜到微观机制、再回到政策与长期前景的脉络展开。

需要预先指出的是，本阶段与前一阶段是**承接而非断裂**的关系。第五阶段揭示出的诸多现象——收益分布的不均、网络效应驱动的赢者通吃、技能/任务偏向的技术变迁、风险资本与活力——恰恰在本阶段被放大、被追问、被赋予了新的焦虑色彩。本阶段所做的，是把第五阶段那些在乐观底色下被记录下来的“不均”，重新理解为需要解释、需要应对的结构性问题。

第一编 宏观底色：金融危机、生产率放缓与停滞之辩

1.1 2008 年危机与缓慢复苏

第六阶段的宏观舞台，由 2008 年全球金融危机及其漫长余波所定义。危机之后，美国经历了战后最缓慢的复苏之一：产出长期低于危机前的趋势线、劳动参与率下降、投资疲弱、利率长期处于历史低位。更令人不安的是，劳动生产率与全要素生产率的增长在危机之后明显放缓——而且，正如费尔纳德（Fernald, 2015）所论证的，这一放缓**早在危机之前**（约 2004–2005 年）就已开始，金融危机只是叠加其上，这意味着放缓很可能有其结构性、而非纯周期性的根源。这一事实把“生产率为何放缓、增长是否已经见顶”推上了创新经济学与增长经济学的核心议程，并催生了第六阶段最具标志性的辩论——停滞之辩。

1.2 大停滞论：考恩的“低垂果实”

最早以鲜明姿态提出停滞命题的，是泰勒·考恩（Cowen, 2011）的《大停滞》。考恩的核心隐喻是“低垂的果实”：在过去一个半世纪里，美国享有三类容易摘取的增长红利——免费的土地、把大量未受教育的聪明孩子送进学校所带来的人力资本提升、以及一批威力巨大的技术（电力、内燃机、室内管道等）。考恩认为，这些“低垂的果实”已被基本摘完；而晚近的创新——尤其是互联网——虽然在私人消费层面带来了巨大的愉悦，却在创造就业、提升中位收入、推动广泛的物质生活水平方面，远不如上一波技术那样具有变革性。《大停滞》以一种通俗而尖锐的方式，把“我们是否进入了一个创新红利递减的时代”这一问题抛给了公众与学界。

1.3 戈登的长波悲观：《美国增长的兴衰》

如果说考恩提供了停滞论的通俗宣言，那么罗伯特·戈登（Gordon, 2016）的鸿篇巨著《美国增长的兴衰》则提供了它最系统、最具历史厚度的论证。戈登的核心论点是：1870 至 1970 年这一个世纪的高速增长，是一段**独特而不可重复**的历史插曲，由一批“伟大的发明”（电力、内燃机、室内自来水与卫生设施、现代通信、化工与制药）所驱动——这些发明一次性地、不可重复地改造了人类的生产与生活方式。而自 1970 年以来的信息技术革命，尽管真实，其影响范围却**狭窄得多**：它主要变革了娱乐、通信与信息处理，而未能像上一波那样全面改造衣食住行、健康与劳动条件。戈登早在《“新经济”是否比得上过去的伟大发明？》（Gordon, 2000）一文中已埋下这一比较的种子。

戈登进一步指出，即便撇开创新放缓，美国增长还面临若干“逆风”（headwinds）：不平等的加剧（增长红利向顶端集中）、教育水平提升的停滞、人口老龄化与劳动力增长的放缓、以及财政与债务的约束。这些逆风叠加创新红利的递减，使戈登对未来数十年的增长前景持深刻的悲观态度。《美国增长的兴衰》之所以影响巨大，在于它以增长核算与经济史的扎实功底，把停滞论从直觉提升为一个有数据、有机制、有历史纵深的严肃命题，并使**经济史重新回到了增长辩论的中心**。

1.4 长期停滞假说：萨默斯与需求侧

与考恩、戈登从供给侧（创新与生产率）切入停滞不同，劳伦斯·萨默斯（Summers, 2014）复活了一个源自阿尔文·汉森（Hansen, 1939）的需求侧概念——“长期停滞”（secular stagnation）。其核心主张是：发达经济体可

能陷入一种慢性的需求不足，其根源在于储蓄相对于投资的长期过剩（“储蓄过剩”）、人口与技术因素压低了投资需求、以及由此导致的均衡（中性）实际利率长期为负。在这种状态下，即便名义利率降至零下限，实际利率仍可能高于使储蓄与投资在充分就业水平上相等所需的水平，从而导致长期的需求疲弱、低增长与低通胀。

长期停滞假说虽属宏观经济学范畴，但它与创新经济学的供给侧停滞论交织在一起：低投资既是需求不足的症状，也可能反映创新机会的减少；而创新的放缓又可能压低投资需求。需求侧与供给侧的停滞论由此构成了对同一现象（缓慢增长）的两种互补诊断，二者的争论贯穿了第六阶段的宏观讨论。

1.5 乐观派的反驳：莫基尔与布林约尔松

停滞论并非没有有力的反对者。经济史家乔尔·莫基尔（Mokyr, 2014）以《长期停滞？此生不会》为题，从技术史的角度提出了针锋相对的乐观判断。莫基尔的核心论点是：现代增长的真正引擎，是“有用知识”（useful knowledge）的积累，而当代科学**研究工具**本身正在以前所未有的速度进步——计算能力、数据、科学仪器、基因测序、材料模拟等“研究的研究工具”，正在极大地降低发现的成本、拓展可探索的空间。莫基尔认为，悲观论者犯了与历史上历次“创新已尽”预言相同的错误，低估了科学与技术相互加速的潜力。

埃里克·布林约尔松与安德鲁·麦卡菲（Brynjolfsson & McAfee, 2014）在《第二次机器时代》中提出了另一种乐观（或曰“喜忧参半”）的判断：我们正处在一个数字技术指数级进步的拐点上，机器智能、海量数据与全球互联正在带来“数字丰裕”。但他们同时警示，这种丰裕的分配可能极不均衡——技术可能在做大蛋糕的同时，使蛋糕的分配更加倾斜。这一“乐观于总量、忧虑于分配”的立场，恰恰预示了第六阶段从速率向分配的重心转移。

1.6 测度之争：放缓是真实的还是统计假象？

围绕停滞论的一个关键经验问题是：生产率放缓究竟是真实的，还是国民账户**测度失误**的产物？这一问题的紧迫性在于，数字经济提供了大量“免费”商品（搜索、社交媒体、地图、维基百科），它们创造了巨大的消费者剩余，却几乎不计入GDP；若如此，官方统计可能系统性地低估了真实的产出与生产率增长，停滞或许只是幻象。

对此，多项研究给出了相当一致的否定性回答。拜恩、费尔纳德与赖因斯多夫（Byrne, Fernald & Reinsdorf, 2016）在《美国是生产率放缓还是测度问

题？》中系统评估了各类测度偏误，结论是：测度问题虽真实存在，但其量级远不足以解释放缓——放缓是真实的。西弗森（Syverson, 2017）在《对美国生产率放缓之测度失误解释的挑战》中给出了若干有力论据：例如，放缓的幅度（以累计计达数万亿美元）远超过免费数字商品价值的合理估计；放缓在数字密集与非数字密集的国家普遍出现；而消费者在数字商品上花费的时间所对应的价值，也不足以填补缺口。

不过，测度问题本身也催生了富有成效的新研究。布林约尔松、罗克与西弗森（Brynjolfsson, Rock & Syverson, 2021）提出了“生产率 J 曲线”（productivity J-curve）：像 AI 这样的通用技术在被采用之初，需要大量配套的无形资本投资（这些投资被计为成本而非产出），从而暂时压低测得的生产率，待无形资本积累并发挥作用后，生产率再迅速回升——这把第五阶段戴维的“时滞”与无形资本思想，用于解释当代的生产率之谜。布林约尔松等人（Brynjolfsson et al., 2019）还提出了“GDP-B”这一新的核算框架，试图把新商品与免费商品的福利价值纳入度量。测度之争因此既未推翻停滞论，又推动了对增长本身如何度量的深刻反思。

综观第一编，宏观底色已经清晰：2008 年危机与早于危机的生产率放缓，生成了第六阶段的组织性问题——增长是否已经见顶。围绕这一问题，形成了供给侧（考恩、戈登）与需求侧（萨默斯）的停滞论、乐观派的反驳（莫基尔、布林约尔松）、以及测度之争。这场辩论把经济史与长期增长理论重新推上中心，并直接引出了下一编的核心问题：如果增长确在放缓，那么在创新的微观层面，究竟发生了什么？

第二编 思想是否越来越难找：研究生产率的下降

2.1 核心发现：布卢姆—琼斯—范里宁—韦布

第一编的宏观停滞之辩，在创新的微观层面找到了一个极为有力的对应——研究生产率的下降。布卢姆、琼斯、范里宁与韦布（Bloom, Jones, Van Reenen & Webb, 2020）的《思想是否越来越难找？》是第六阶段最具标志性的论文之一。其核心问题是：维持既定的增长率，所需的研究投入是在上升还是下降？换言之，每单位研究投入所产出的“思想”（即研究生产率）正在如何变化？

他们的答案是惊人而一致的：在所考察的几乎每一个领域，**研究生产率都在急剧下降**。以最著名的例子摩尔定律为例——为维持芯片晶体管密度每两年翻一番的恒定增长率，今天所需的研究人员数量是 1970 年代初的约十八倍；换言之，思想（持续翻番）的产出恒定，而投入（研究者）却暴增。类似的模式在农业（维持作物单产增长所需的研究投入不断上升）、医学（延长一定寿命所需的研究投入上升）、以及企业层面（维持企业增长所需的研发投入上升）普遍出现。其总体结论是：思想确实变得越来越难找——维持恒定的增长，需要不断增加的研究努力。

这一发现的意义极为深远。它为第一编的宏观停滞论提供了微观的、可量化的经验基础：如果思想越来越难找，而研究投入又不可能无限增长，那么增长的放缓就是这一机制的自然后果。它同时把第四阶段查尔斯·琼斯的半内生增长理论从一个理论命题转化为一个有数据支撑的现实图景（详见 2.4）。

2.2 知识的负担：本·琼斯

研究生产率为何会下降？一个核心机制由本·琼斯（Jones, 2009）在《知识的负担与“文艺复兴式全才之死”：创新是否变得更难？》中提出，这就是“知识的负担”（the burden of knowledge）。其逻辑是：随着知识前沿不断向外推进，一个创新者在能够做出原创贡献之前，必须先学习的既有知识越来越多。这带来一系列可观测的后果：创新者做出首次重大贡献的**年龄不断推迟**（Jones, 2010，《年龄与伟大发明》进一步以历史上的重大发明为证，论证伟大创新的年龄在上升）；个体不得不日益**专业化**（一个人无法再掌握一个宽广领域的全部知识，“文艺复兴式全才”的时代终结）；而创新越来越依赖**更大的团队**来汇集分散的专业知识。

知识的负担因此为研究生产率的下降提供了一个深刻的、内生于知识积累过程本身的解释：进步本身使进一步的进步变得更难，因为站上巨人的肩膀所需攀登的高度在不断增加。这一机制把第二编与第七编（团队科学、颠覆性的下降）紧密地联系了起来。

2.3 制药业的“反摩尔定律”：Eroom 定律

研究生产率下降最戏剧化的部门案例来自制药业。斯坎内尔等人（Scannell et al., 2012）在《诊断制药研发效率的下降》中记录了一个被他们戏称为“Eroom 定律”（Eroom's Law，即“Moore”一词的反写）的现象：自 1950 年以来，每十亿美元研发投入所能带来的获批新药数量，大约每九年减半——这恰好是摩尔定律的镜像。换言之，制药创新的效率在过去半个多世纪里持续、指数级地恶化。

作者分析了若干可能的成因："比披头士更难超越"问题（已有的有效药物抬高了新药必须超越的门槛）、"谨慎的监管者"问题（监管标准随时间趋严）、"撒钱"倾向（充裕的资金降低了效率约束）、以及"基础研究—暴力筛选"范式的局限。Eroom 定律为"思想越来越难找"提供了一个生动且后果严重的部门例证，也与第七编关于医药创新经济学（威廉姆斯的工作）相呼应。

2.4 半内生增长的"印证"与长期含义

"思想越来越难找"这一发现，在理论上构成了对第四阶段查尔斯·琼斯（Jones, 1995b）半内生增长模型的有力印证。回顾该模型的核心：它假设知识生产中存在递减收益（新思想越来越难获取），并据此推断，长期增长率取决于研究者数量的**增长率**（最终取决于人口增长率），而非研究努力的**水平**——单纯增加研发投入只能提高收入水平，无法永久提高增长率。

布卢姆等人（2020）的经验发现，恰恰为这一模型的关键假设（知识生产的递减收益）提供了直接的量化证据。其长期含义是深刻的：如果维持增长需要不断增加研究者，而研究者数量的增长终究受制于人口与受教育人口的增长，那么在人口增长放缓乃至转负的世界里，长期增长的前景便不容乐观。这把第二编与第一编的悲观论（戈登）在理论上统一了起来，并自然引出了下一小节关于人口的讨论。

2.5 人口、生育率与"空荡的星球"

半内生增长的逻辑把增长的长期命运与人口动态紧紧捆绑在一起，这在查尔斯·琼斯近年的工作中得到了最尖锐的表达。在《经济增长的终结？人口下降的意外后果》（Jones, 2022a）中，琼斯论证：在思想是增长之源、而思想又由人来生产的世界里，**持续的生育率下降**可能导致一种"空荡的星球"（empty planet）结局——人口萎缩使研究者越来越少，知识存量增长停滞，人均收入最终也陷入停滞，而非趋向某个繁荣的稳态。这与传统上把人口增长视为人均收入"分母"负担的马尔萨斯式直觉恰恰相反：在思想驱动增长的框架下，更多的人意味着更多的思想生产者，人口反而是增长的引擎。

琼斯在《经济增长的过去与未来：一个半内生的视角》（Jones, 2022b）中进一步系统阐述了这一视角：过去两个世纪的高速增长，在很大程度上是由研究者数量的快速增长（受教育人口扩张、女性与少数群体进入科研、全球研究力量壮大）所驱动的；而这些"一次性"的红利正在耗尽，未来的增长前景因此取决于我们能否找到新的、可持续的思想生产者来源——无论是通过提升全球人才的参与（与第六编"丢失的爱因斯坦"、第九编移民相呼应），

还是通过人工智能这一潜在的“思想新来源”（与第五编、第十二编相呼应）。

综观第二编，“思想越来越难找”这一发现，为宏观停滞论提供了微观的经验基础，印证了半内生增长理论，并把增长的长期命运与知识负担、人口动态深刻地联系了起来。它所提出的核心追问——我们能否找到可持续的思想生产者来源——将贯穿此后各编：从商业活力（谁在创造新企业、新创意）、到自动化与 AI（机器能否成为新的思想生产者）、到创新的不平等（多少潜在的创新者被埋没）、再到科学资助与产业政策（如何更高效地组织与激励发现）。

第三编 商业活力的长期下降

第一、二编关注的是创新与增长的**速率**；本编则转向经济“新陈代谢”的一种结构性变化——自约 1980 年以来、并在 2000 年后加剧的**商业活力**

（business dynamism）的长期下降。这是一项极具美国特色的经验发现，所以在第六阶段成为重大关切，正在于它与创新、生产率和创造性破坏的紧密联系。

3.1 事实的记录：德克尔—哈尔蒂万格等

以约翰·哈尔蒂万格为核心的研究团队，利用美国普查局的企业层面数据，系统记录了这一下降。首先是一个奠基性的纠偏：哈尔蒂万格、贾尔明与米兰达（Haltiwanger, Jarmin & Miranda, 2013）在《谁创造就业？小企业、大企业还是年轻企业》中论证，净就业创造的真正引擎并非“小企业”本身，而是**年轻企业**（初创企业）——起决定作用的是企业的**年龄**而非规模。这一发现重构了相关的政策话语。随后，德克尔、哈尔蒂万格、贾尔明与米兰达

（Decker, Haltiwanger, Jarmin & Miranda, 2014）在《创业在美国就业创造与经济活力中的作用》中，记录了活力下降的多个面向：**初创率**（新企业占全部企业的比例）自约 1980 年以来持续下降；年轻企业所吸纳的就业份额下降；**岗位再配置**（岗位创造与岗位消失之和）下降——经济在企业间重新配置劳动力的强度减弱了；劳动力市场的**流动性**（岗位间流动、雇佣与离职率，见 Davis & Haltiwanger, 2014）也在下降。美国经济，变得不那么富于流动与更替了。

3.2 高增长年轻企业的消失：“偏度去哪了”

德克尔、哈尔蒂万格、贾尔明与米兰达（Decker, Haltiwanger, Jarmin & Miranda, 2016）在《偏度都去哪了？美国高增长（年轻）企业的下降》中提出了一个关键的细化。历史上，企业增长率的分布是高度**右偏**的：少数高增长的年轻企业（所谓“瞪羚”）贡献了不成比例的就业与生产率增长。而这种右偏——即快速增长之年轻企业所构成的上尾——在 2000 年之后明显收缩，尤其是在高技术部门。这意味着：问题不仅在于初创企业**数量减少**，更在于那些确实诞生的初创企业增长得不再那样迅猛——**变革性的、高增长创业的引擎本身在减弱**。这尤其令人担忧，因为高增长的年轻企业正是创造性破坏与前沿创新的载体。

3.3 成因之辩：集中、人口、管制、知识扩散

活力下降的成因尚存争议，主要假说包括：其一，**人口与劳动供给的放缓**。卡拉汉、普格斯利与沙欣（Karahana, Pugsley & Şahin, 2024）在《初创赤字的人口起源》中论证，劳动力增长的放缓（婴儿潮退去、女性参与率见顶）会机械地降低企业进入率（劳动者更少→新企业更少）；霍彭海恩、内拉与辛格（Hopenhayn, Neira & Singh, 2022）在《从人口增长到企业人口学》中表明，人口增长放缓会使企业的年龄分布变老，从而导致更高的集中、更低的初创率与劳动份额——这是一种相对“良性”的结构性解释。其二，**市场集中与市场势力的上升**（与第四编相连）：占据支配地位的在位者抑制了进入。其三，**管制与执照壁垒的上升**：职业执照、土地使用管制等抬高了进入成本。其四，**知识扩散的下降**（见 3.4）。其五，**固定成本上升**：无形资产与信息技术的重要性上升，使规模更具优势。这些因素各自的相对权重，至今仍有争论。

3.4 演化增长理论的解释：阿克西吉特—阿特斯

阿克西吉特与阿特斯（Akcigit & Ates, 2021）在《关于商业活力下降的十个事实与内生增长理论的启示》中，汇集了十个程式化事实（初创率下降、集中上升、加成率上升、利润份额上升、劳动份额下降、岗位再配置下降、前沿企业与落后企业的生产率差距扩大、知识扩散下降等），并借助一个熊彼特式内生增长模型追问：哪一个单一机制最能解释这一组事实？他们的答案（详见 Akcigit & Ates, 2023，《美国商业活力发生了什么？》）是：**从前沿企业向落后企业的知识扩散的下降**，是最简约的解释。当知识从领先者向追随者扩散得不那么顺畅时（例如因领先者通过知识产权、商业秘密、人才争夺等更有效地保护其知识），市场领先者变得更加根深蒂固，追随者愈发落后、创新意愿降低（既然追赶无望，何必创新），竞争因此松弛，活力随之

下降。这一解释优雅地把活力下降与熊彼特框架（第三、四阶段）以及知识溢出主题（第五阶段）联系了起来。

3.5 对生产率与创造性破坏的含义

德克尔、哈尔蒂万格、贾尔明与米兰达（Decker, Haltiwanger, Jarmin & Miranda, 2017）在《活力下降、配置效率与生产率放缓》中，把活力下降与第一编的生产率放缓联系了起来：当资源从低生产率企业向高生产率企业的再配置减弱时（即配置效率下降，尤其是高生产率企业的增长对其生产率的“响应性”减弱），经济便更慢地把资源引向其最佳用途，从而拖累生产率。从概念上看，活力下降即创造性破坏的减弱，亦即熊彼特式引擎的减速。这把第三编向后连回了第一、二编（生产率与创新的放缓），向前连向第四编（市场集中）。其总体意涵令人深思：美国经济引以为傲的活力——它的更替、它的初创、它的再配置——已在数十年间悄然侵蚀，而这既可能是更广泛之放缓的症状，也可能是其原因之一。

第四编 市场集中与超级明星企业

与活力下降密切相关的，是一种平行的结构性转变：市场集中的上升与支配性“超级明星企业”的崛起。这成为第六阶段最具争议的主题之一，与劳动份额下降、加成率上升、投资疲弱、以及“竞争本身是否在衰退”等辩论交织在一起，并对创新有着直接含义。

4.1 劳动份额下降与超级明星企业：奥特尔等

起点是一个谜题：国民收入中的**劳动份额**——长期被视为大体恒定（增长理论的一个“程式化事实”）——自约 1980 年以来，在美国与许多国家持续下降。奥特尔、多恩、卡茨、帕特森与范里宁（Autor, Dorn, Katz, Patterson & Van Reenen, 2020）在《劳动份额的下降与超级明星企业的崛起》中提出了 influential 的“超级明星企业”解释。其核心洞见是：总量劳动份额的下降，与其说源于企业**内部**份额的普遍下降，不如说源于经济活动向少数高生产率“超级明星”企业的**再配置**——这些企业拥有低劳动份额（人均销售额高、加成率高）。随着市场变得更“赢者通吃”（很可能因全球化、尤其是使最高效/最优企业得以规模化并攫取市场份额的信息技术与平台技术——与第五阶段的网络效应相连），这些超级明星企业不断壮大；而由于它们的劳动份额低，总

量劳动份额便随之下降。该模型预言了集中的上升、劳动份额的下降、以及生产率与中位工资之间的背离。

4.2 加成率的上升：德罗克—埃克豪特—翁格

德罗克、埃克豪特与翁格 (De Loecker, Eeckhout & Unger, 2020) 在《市场势力的上升及其宏观含义》中，利用企业层面数据与生产函数法估计加成率，记录了美国经济中平均加成率的显著上升：从 1980 年高于边际成本约 21%，升至 2016 年的约 61%，且主要由上尾（加成率最高的企业）驱动。他们论证这反映了市场势力的上升，并具有广泛的宏观含义：劳动份额下降、低技能工资下降、劳动参与率下降、迁移与再配置下降、以及商业活力下降——市场势力被作为统一解释诸多第六阶段趋势的线索。（需要指出，其加成率估计方法此后引发了讨论，例如关于如何处理销售与管理费用的争议；但“上尾加成率上升”这一总体发现在大量后续工作中大体得到了印证。）

4.3 “好的集中”还是“坏的集中”？

核心的解释之争是：集中的上升究竟反映效率还是市场势力？“好的集中”观（与超级明星企业的效率解释相关）认为：集中之所以上升，是因为最高效的企业——往往也是信息技术最密集、最具创新性的企业——赢得了更大的市场份额；这是竞争在起作用、在奖励效率；全国层面的集中，甚至可能与本地竞争的加剧并存。“坏的集中”观则认为：集中反映了竞争的弱化、进入壁垒的上升、反垄断的松弛与在位者的固化，损害了消费者与活力。西弗森 (Syverson, 2019) 在《宏观经济学与市场势力》中给出了审慎而不偏不倚的评估，指出测度上的困难（全国集中度与相关的反垄断市场之别、加成率与市场势力之别），并强调现有证据与多种叙事都相容。科瓦鲁比亚斯、古铁雷斯与菲利普 (Covarrubias, Gutiérrez & Philippon, 2020) 在《从好的集中到坏的集中？》中论证：1990 年代的集中更多与效率/生产率相关联，而自约 2000 年以来，集中愈发与投资疲弱、价格上涨、游说活动相关联——即集中随时间从“好转”坏”。最终的判断很可能涉及产业与时段间的异质性。

4.4 大反转：菲利普 (Philippon) 论竞争的衰退

托马斯·菲利普 (Philippon, 2019) 的《大反转：美国如何放弃了自由市场》是“坏的集中”/竞争衰退论最有力的表述，且带有一个比较视角上的反转。菲利普的惊人论断是：美国——曾经是激烈竞争与较低价格的家园——在过去二十年里已变得**不如欧洲那样具有竞争性**（颇具讽刺的是，欧洲

采纳了更独立、更积极的反垄断与监管机构)。他论证,集中的上升、加成率的上升、反垄断执法的松弛、以及密集的企业游说,共同侵蚀了美国的竞争,导致了更高的价格、更低的投资(古铁雷斯与菲利普⁹(Gutiérrez & Philippon, 2017)在《无投资的增长》中指出,高利润/高托宾 q 与疲弱投资之间的缺口,可由竞争的减弱来解释)、上升的利润份额与减弱的活力。菲利普⁹把市场势力与更广泛的萎靡(投资疲弱、劳动份额下降、乃至不平等)联系了起来。这一论点influential 地把政策讨论推向了对反垄断的重新关注。

4.5 竞争、创新与"扼杀性收购"

对创新的含义。经典的阿吉翁—豪伊特竞争—创新倒 U 形关系(第四阶段)表明,集中对创新的影响是含混的——适度竞争激励创新(逃离竞争),而竞争过度或过弱都会抑制创新。在第六阶段,具体的忧虑集中于支配性科技平台对创新的压制。"扼杀性收购"(killer acquisition)假说——坎宁安、埃德雷尔与马(Cunningham, Ederer & Ma, 2021)的《扼杀性收购》——利用制药业数据发现,在位者有时**专门为了终止被收购方的创新项目、抢先排除未来竞争**而进行收购(约 6% 的收购属于"扼杀型");这类收购降低了创新。与之相关的"扼杀区"(kill zone)假说则认为,支配性平台会抑制风险资本支持的相邻领域的进入(初创企业与投资者会回避那些可能被巨头碾压或吞并的空间)。**"大型科技公司的收购究竟促进创新(为初创企业提供退出与资金、整合互补技术)还是压制创新(扼杀性收购、扼杀区)"**,由此成为反垄断与创新政策的中心议题。这把第四编与活力下降(第三编——高增长进入者的减少)、第五阶段的平台经济学、以及创新政策的反垄断维度(第八编)联系了起来。

综观第三、四编,二者共同勾勒出一幅图景:美国经济变得不那么富于活力、而更趋集中——更少的初创、更弱的再配置、支配性的超级明星企业、上升的加成率、可能减弱的竞争。这究竟反映良性的效率(最优企业胜出)还是有害的市场势力(固化抑制了竞争与创新),仍是核心争论,而证据指向一种随时间从前者向后者的偏移。无论如何,这些结构性转变都牵涉于第一、二编的放缓之中,并重塑了创新经济学与产业组织、反垄断及宏观经济学的交融。

第五编 自动化、人工智能与劳动的未来

也许没有哪个主题比自动化与人工智能的经济学，更能体现第六阶段从效率到分配的转向。承接第五阶段任务化的重构（奥特尔—利维—默南），这一脉络提出了这个时代最具定义性的分配问题：技术进步究竟提高还是降低了对劳动的需求，对谁而言？而随着 2022 至 2025 年生成式 AI 的爆发，它更成为这门学科最炙手可热的前沿。

5.1 任务框架：阿西莫格鲁—雷斯特雷波的纲领

达龙·阿西莫格鲁与帕斯夸尔·雷斯特雷波的研究纲领，是这一主题的理论核心。在任务化视角（奥特尔—利维—默南，第五阶段）的基础上，他们形式化了一个框架：生产使用一个连续统上的诸多任务，每项任务由劳动或资本（自动化）来完成。阿西莫格鲁与雷斯特雷波（Acemoglu & Restrepo, 2018, 《人与机器的赛跑》；2019, 《自动化与新任务》）阐明了两种相反力量之间的关键概念区分：**替代效应**（displacement effect）——自动化在原先由劳动完成的任务上以资本替代劳动，降低劳动需求与劳动份额；以及**复位效应**（reinstatement effect）——**新任务**（以及新技术、新产业）的创造，在这些任务上劳动具有比较优势，从而提高劳动需求。技术变迁对工资、就业与劳动份额的净影响，取决于这两种力量的**平衡**。至关重要的是，这一重构打破了“长期而言技术总是补充劳动”的简单乐观：若得不到新任务创造的抵消，自动化可能持续地降低劳动需求。此外还有**生产率效应**（自动化提高生产率，间接提高劳动需求）与资本深化效应。该框架为“不同种类的技术变迁如何影响劳动”提供了统一而严格的论述。

5.2 机器人与就业的经验证据

阿西莫格鲁与雷斯特雷波（Acemoglu & Restrepo, 2020）的《机器人与就业：来自美国劳动力市场的证据》是influential的经验研究，估计了工业机器人采用对本地劳动力市场的影响。利用美国各通勤区机器人暴露程度的差异（以欧洲机器人采用作为工具变量），他们发现工业机器人对本地就业与工资有显著的**负面**影响：每千名工人增加一台机器人，就会降低就业人口比与工资，且没有本地任何部门能完全抵消这些损失。这提供了一个罕见的因果性微观证据，表明（这一类）自动化在净额上、至少在本地，**替代了**劳动者——这对乐观看法构成了一记清醒的反驳。（其方法与量级存在争议，但该研究锚定了自动化的经验文献。）

5.3 任务、自动化与工资不平等的上升

阿西莫格鲁与雷斯特雷波 (Acemoglu & Restrepo, 2022) 的《任务、自动化与美国工资不平等的上升》把该框架用于解释美国工资不平等的上升。其惊人的量化论断是：1980 至 2016 年间美国工资结构的变化——包括低教育工人实际工资的下降——的大部分（他们估计 50%–70%）可由**自动化**对例行任务上劳动者的替代来解释，而伴随的生产率增益却相对有限。这重构了不平等的故事：起作用的不（仅）是技能偏向型技术变迁抬高了对技能的需求（第五阶段的 SBTC 观），而是替代任务的自动化**具体地**降低了被自动化任务上劳动者的需求与工资。技术变迁之**方向**（趋向自动化）的分配后果，由此被推到了中心。

5.4 "马马虎虎的自动化"与"错误的 AI"

一个具有政策含义的关键概念是"马马虎虎的自动化" (so-so automation)。阿西莫格鲁与雷斯特雷波论证，对劳动而言**最糟糕**的情形，是那种替代了劳动者却**未带来大幅生产率增益**的自动化——"马马虎虎的"自动化（如几乎不好用的自助结账机、聊胜于无的自动客服）——因为它具有替代效应，却缺乏足以抵消的生产率效应。这与"卓越的"自动化（大幅生产率增益）、尤其是与创造新任务的技术，形成对照。与此相关，阿西莫格鲁与雷斯特雷波（2020）的《错误的 AI？》以及布林约尔松 (Brynjolfsson, 2022) 的《图灵陷阱》论证：AI 发展的**方向**至关重要——追求模仿/替代人类（自动化）而非增强人类能力、创造新任务的 AI，即便对私人有利可图，也可能在社会层面有害（集中权力与收入、替代劳动）。"图灵陷阱"即建造替代人类、而非补充人类之 AI 的诱惑。这把"创新的方向"主题（第六编）直接注入了 AI 之辩，并传递出一个强烈的政策信息：技术对劳动力市场的影响并非命定，而取决于政策与激励所塑造的选择。

5.5 弗雷—奥斯本与自动化风险之辩

关于自动化风险的公共辩论。弗雷与奥斯本 (Frey & Osborne, 2017) 的《就业的未来》——通过评估各职业之任务的可自动化性，估计美国约 47% 的就业在未来数十年面临计算机化的"高风险"。这一数字点燃了公众对技术性失业的巨大忧虑，并随即遭到质疑：阿恩茨、格雷戈里与齐拉恩 (Arntz, Gregory & Zierahn, 2016) 采用**基于任务**（而非基于职业）的方法——认识到任何职业内部都有许多任务无法被自动化——得出了低得多的估计（约 9% 的岗位处于高风险）。弗雷—奥斯本与任务化批评之间的辩论，既显示了自动化焦虑的凸显，也凸显了任务框架在方法论上的重要性（岗位是任务的集合；自动化部分任务往往是**改造**而非**消灭**大多数岗位）。奥特尔 (Autor, 2015) 在《为何仍有如此多的工作？》中给出了平衡的视角：自动

化替代某些任务，却补充另一些任务，并通过生产率与收入效应提高需求，这正是历史上大规模技术性失业未曾出现的原因——尽管分配效应（极化）是真实的。MIT“未来工作”工作组（Autor, Mindell & Reynolds, 2020）则进一步强调，问题与其说是大规模失业，不如说是工作的**质量**与分配。

5.6 AI 的经济学：预测机器与“发明方法的发明”

AI 的经济学作为一个领域结晶成形。阿格拉瓦尔、甘斯与戈德法布（Agrawal, Gans & Goldfarb, 2018）的《预测机器》提出了一个influential的经济学框架：AI（机器学习）本质上是**预测成本**的下降；当预测变得廉价，它会被更多地使用、替代人类的预测，并提高预测之互补品（判断、数据、行动）的价值。由阿格拉瓦尔、甘斯与戈德法布主编的 NBER 论集（2019）《人工智能的经济学：一个议程》开启了这一研究纲领。其中一项枢纽性贡献是：科伯恩、亨德森与斯特恩（Cockburn, Henderson & Stern, 2019）在《人工智能对创新的影响》中论证，AI——尤其是深度学习——最好不被仅仅理解为一种产品或一种通用目的技术，而应理解为一种通用的“**发明方法**”（a general-purpose method of invention, GPMI）——一种跨领域开展研究、生成思想的新工具。果真如此，AI 便可能改造**创新过程本身**，从而全面提高研究生产率——这直接连回第二编“思想越来越难找”（AI 是否可能成为逆转下降的思想生产新来源？）。这把 AI 最深层的经济意义，重构为它对知识生产的潜在影响。

5.7 生成式 AI 与生产率：最新证据（2023–2025）

生成式 AI 的爆发（大语言模型，约自 2022 年起）催生了一波迅速的经验生产率研究。布林约尔松、李与雷蒙德（Brynjolfsson, Li & Raymond, 2023/2025, 《工作中的生成式 AI》）研究了配备 AI 助手的客服坐席，发现平均约 14% 的生产率提升，而**增益最大的是经验较少/技能较低的工人**（AI 把最优工人的默会知识扩散开来）——这暗示 AI 或许会**压缩**职业内部的不平等，与此前技能偏向型技术形成对照。诺伊与张（Noy & Zhang, 2023）发现 ChatGPT 在专业写作任务上显著提高了生产率与质量，同样对能力较弱的写作者增益更大、并缩小了差距。这些早期研究暗示，生成式 AI 在任务内部可能是**技能拉平**的——这与前几十年技能偏向、替代劳动的模式形成鲜明对照。然而，阿西莫格鲁（Acemoglu, 2024）在《AI 的简单宏观经济学》中给出了一个怀疑性的宏观估计：基于暴露于 AI 的任务份额与合理的成本节约，他推断近期的全要素生产率提振仅为温和量级（十年间约 0.5% 上下），告诫人们不要轻信最为亢奋的增长预测。微观乐观（任务层面的大幅增益）与

宏观怀疑（总量效应温和，令人想起第一编的索洛悖论/J 曲线）之间的张力，定义了当前的前沿。最深层的开放问题——AI 究竟会替代还是增强劳动者、压缩还是扩大不平等、加速还是仅仅渐进地影响思想生产——仍未解决（将在第十二编中续论）。

5.8 极化、补偿与近年的工资压缩

经验劳动力市场记录细化了极化的故事。胡斯、曼宁与萨洛蒙斯（Goos, Manning & Salomons, 2014）在《解释就业极化》中记录了发达经济体普遍出现的就业极化（高、低技能两端增长，中间被掏空），并将其归因于例行任务偏向型技术变迁与离岸外包（拓展了第五阶段的奥特尔—利维—默南）。在 1980 年代至 2010 年代的大部分时间里，极化与不平等的上升占据主导。但一个值得注意的**近期反转**出现了：奥特尔、杜布与麦格鲁（Autor, Dube & McGrew, 2023，《意外的压缩》）记录了自约 2019 年以来，美国低工资劳动力市场出现了**意外的工资压缩**——底部实际工资上升、工资分布收窄——这由紧张的劳动力市场与对低工资工人加剧的争夺所驱动（逆转了数十年的扩大趋势）。这一近期插曲使任何“技术无情地扩大不平等”的简单叙事复杂化，并凸显出：劳动力市场结果由技术与制度、市场紧张程度、政策的相互作用所塑造，而非由技术单独决定。以此作结颇为恰当：创新的分配效应——这一第六阶段的定义性关切——是偶然的、可争辩的，而非技术上预先注定的。

5.9 暴露度的测度：从职业到任务再到 AI 暴露

一条关键的方法论脉络，是度量哪些工作/任务“暴露”于自动化与 AI。任务框架（5.1）已表明，可被自动化的是任务而非整个职业，因此度量必须在任务层面进行。主要进路有：韦布（Webb, 2020）利用**专利文本**（描述技术能做什么）与**职业任务描述**（O*NET）之间的重叠，来度量职业对机器人、软件与 AI 的暴露程度——这是一种巧妙的、可随时间追踪各项技术暴露的方法。他发现，AI 的暴露与早期自动化迥然不同：机器人/软件冲击中低技能岗位，而 AI 的暴露则延伸至更高技能、更高学历的职业。费尔滕、拉杰与西曼斯（Felten, Raj & Seamans, 2021）把 AI 能力的进展（跨各领域）与职业所需能力相链接，构造了职业的 AI 暴露评分。埃隆杜、曼宁、米什金与洛克（Eloundou, Manning, Mishkin & Rock, 2024）在《GPTs are GPTs》中评估了美国职业/任务对大语言模型的暴露，估计相当大比例的劳动力（多数职业至少有部分任务被暴露；约 19% 的职业可能有半数以上任务受影响）暴露于 LLM，且值得注意的是，**高薪、高学历职业比此前的自动化浪潮中暴露得更多**——这与早期自动化冲击例行的中低技能工作的模式恰恰相反。这暗示生

成式 AI 的分配足迹，可能与机器人/软件截然不同（连向 5.3）。这些暴露度量是预测 AI 劳动力市场效应的关键输入，不过需要强调：暴露不等于实际替代（一项任务“被暴露”，并不意味着它会被自动化、或工人会失业——它也可能被增强）。

5.10 要素份额下降的多重解释：资本—技能互补与投资品价格

深化劳动份额下降之谜（已在第四编经由超级明星企业引入）。在超级明星企业的解释（奥特尔等）之外，还有若干重要的解释：其一是**资本—技能互补**。克鲁塞尔、奥哈尼安、里奥斯—鲁尔与维奥兰特（Krusell, Ohanian, Ríos-Rull & Violante, 2000）论证，设备资本对技能劳动比对非技能劳动更具互补性；随着设备资本价格下降、数量上升（信息技术革命），这抬高了技能溢价，并使收入向技能劳动与资本倾斜——这是对不平等上升与（伴随自动化的）要素份额变化的一种结构性解释。其二是**投资品价格**。卡拉巴尔布尼斯与奈曼（Karabarbounis & Neiman, 2014）在《劳动份额的全球性下降》中记录了劳动份额的全球性（而非仅美国的）下降，并把其中很大一部分归因于投资品**相对价格**的下降（由信息技术/自动化进步驱动），这诱使企业以资本替代劳动（替代弹性大于 1），从而压低了劳动份额——这是一种经由相对价格起作用的资本深化/自动化解释。

因此，劳动份额的下降有多重的、部分互补的解释：超级明星企业（第四编）、市场势力/加成率（德罗克，第四编）、资本—技能互补（克鲁塞尔等）、资本价格下降（卡拉巴尔布尼斯—奈曼）、以及任务替代/自动化（阿西莫格鲁—雷斯特雷波，5.3）。自动化/任务的视角（5.1–5.3）提供了一条统一的线索——上述许多解释都是“资本在任务上替代劳动”的不同侧面。关于它们相对重要性的争论是核心问题，其含义在于：劳动份额的下降究竟反映效率（更廉价的资本）还是扭曲（市场势力，或过度的自动化，见 5.11）。

5.11 自动化、税收与政策回应：“机器人税”之辩

对自动化的政策回应，以及“机器人税”之辩。一个尖锐的第六阶段论点是：美国税法可能**偏向自动化**。阿西莫格鲁、马内拉与雷斯特雷波（Acemoglu, Manera & Restrepo, 2020）在《美国税法是否偏向自动化？》中论证，税制对劳动（工薪税、所得税）的课税重于对资本（享有折旧抵扣、较低的实际税率等）的课税，从而人为地激励企业去自动化（以资本替代劳动）——即便自动化只是边际上有生产力——这恰恰鼓励了那种替代工人却无大幅生产

率增益的"马马虎虎的自动化" (5.4) 。他们论证, 缩小这一税收楔子 (对资本与劳动更平等地课税) 将减少过度的/低效的自动化。这把税法与技术的劳动力市场效应联系了起来, 是一个引人注目的政策洞见。更广泛的"机器人税"之辩 (由对机器人/自动化征税以减缓替代、并为再分配/再培训筹资的提议所推广) 中: 格雷罗、雷贝洛与特莱斯 (Guerreiro, Rebelo & Teles, 2022) 在《机器人应当被征税吗? 》中, 在一个含自动化的模型里分析了最优税收, 发现对机器人征税在**转型期** (当自动化替代了一代例行工人时) 可能是最优的, 但在长期则不然。科斯蒂诺与韦宁 (Costinot & Werning, 2023) 在《机器人、贸易与勒德主义》中, 推导了最优技术/自动化规制的充分统计量公式, 为"鉴于分配关切, 何时、以多大力度对新技术征税或补贴"提供了严格的框架。这些工作把公共财政的严格性带入了自动化政策之辩, 把任务框架 (5.1) 与最优税收理论联系起来——并反映了第六阶段政策能动的转向 (国家或许应当塑造自动化的方向/速度, 呼应 5.4 的"AI 的方向"与第六编) 。

5.12 AI 作为通用目的技术: 互补性投资、组织变革与扩散

AI 作为一种通用目的技术 (GPT) 及其采用/扩散的经济学。在 AI 对任务 (5.1) 与对思想生产 (5.6) 的影响之外, AI 还是一种通用目的技术, 其经济影响取决于**互补性投资与组织变革** (呼应戴维的发电机, 第五阶段, 与生产率 J 曲线, 第一编)。要实现 AI 的收益, 企业必须重组流程、建设数据基础设施、培养人力资本——这些代价高昂、耗时的互补性投资, 解释了为何总量生产率增益会滞后 (J 曲线, 布林约尔松—罗克—西弗森, 第一编)。企业层面的证据: 阿西莫格鲁、奥特尔、哈泽尔与雷斯特雷波 (Acemoglu, Autor, Hazell & Restrepo, 2022) 在《人工智能与就业: 来自在线招聘的证据》中, 通过招聘广告研究企业层面的 AI 采用, 发现暴露于 AI 的机构改变了其招聘 (减少对 AI 暴露任务/技能的需求, 增加对 AI 技能的需求), 但迄今总量就业效应甚微 (AI 采用仍高度集中)。麦克尔赫兰等人 (McElheran et al., 2024) 在《美国的 AI 采用》中记录道, (截至 2020 年代初) AI 采用仍然**很低**且高度**集中于**大型、年轻、高技术企业——这意味着 AI 的全经济效应仍处萌芽且分布不均 (连向集中, 第四编, 以及前沿—落后企业的鸿沟, 第十四编——若只有前沿企业采用, AI 可能扩大这一差距)。AI 在企业间的扩散——如同更早的通用技术的扩散——将是渐进而不均的, 由互补性投资与企业能力所塑造。这重构了近期的 AI 问题: 与其问"AI 会改造经济吗?" (很可能最终会), 不如问"它扩散得多快、谁将攫取收益?"——把 AI 连向扩散主题 (第十四编)、J 曲线 (第一编) 与集中 (第四编)。

5.13 AI 与不平等：技能拉平、专长重建还是新一轮偏向？

AI 时代的核心开放问题是：AI 将压缩还是扩大不平等？证据尚早且喜忧参半。一方面，**任务内/职业内的压缩**：呼叫中心与写作研究（5.7，布林约尔松—李—雷蒙德、诺伊—张）发现 AI 对低技能工人帮助更大，从而压缩了职业内部的不平等——这是一种与过去技能偏向型技术不同的、令人鼓舞的技能拉平模式。另一方面，**跨职业/替代的图景**则不那么清晰：暴露度量（5.9，埃隆杜等）表明，与机器人/软件不同，生成式 AI 暴露的是更高技能、更高薪的职业——因此 AI 的跨职业效应可能与过去的自动化显著不同（可能压缩顶端，或替代知识工作者）。奥特尔的重构提供了一个充满希望的反论：奥特尔（Autor, 2024）在《运用 AI 重建中产阶级工作》中论证，AI 可能**重建中等技能专长的价值**——通过让更多工人获得专家判断/工具（如在 AI 辅助下，护士或技师能完成原先仅限于受过高度训练之专业人员的任务），AI 或许能让更广泛的工人从事有价值的专家工作，从而逆转计算机化所造成的极化（计算机化通过自动化例行任务掏空了中间）。AI 究竟**补充**还是**替代**人类专长，是问题的关键——而呼应 5.4，这取决于 AI 如何被设计与部署（增强 vs. 自动化），而非取决于技术本身。因此，AI 的净分配效应仍真正地不确定，是这个时代核心的劳动力市场问题，它把自动化与不平等（5.3）、AI 的方向（5.4）、生成式 AI 的证据（5.7）、近年的工资压缩（5.8）与图灵陷阱联系在了一起。

5.14 自动化的所有权、政治经济学与“谁拥有机器人”

一个更深的分配要点是：自动化的收益取决于**谁拥有**资本/AI。若自动化以资本替代劳动，回报便流向资本所有者；若资本所有权集中，自动化就会把收入从劳动转向（集中的）资本，从而抬高个人不平等（从功能分配——劳动 vs. 资本份额，5.10——到个人收入分配的链接）。这使自动化/AI 的**所有权**与**政治经济学**成为中心。AI 能力（算力、数据、人才）向少数企业的集中（5.12，第四编）加剧了这一关切：收益与权力都可能集中。阿西莫格鲁与约翰逊（Acemoglu & Johnson, 2023）在《权力与进步：我们与技术和繁荣的千年斗争》中，提出了更有力的广义论点：纵观千年技术史，技术的收益**只有在抗衡力量**——制度、工人的权力、民主政治、以及关于技术方向的审慎选择——把它们广泛引导时，才会与普通人广泛分享；缺乏这类力量，技术进步往往使狭隘的精英致富，却使工人陷入困苦（如早期工业革命）。应用于 AI：AI 的收益能否被广泛分享，**并非自动的**——它取决于政治、制度与

设计上的选择（AI 的方向，5.4；再分配与税收，5.11；竞争政策，第四编；扩大所有权）。这有力地表达了贯穿第六阶段的“分配是一种选择、而非命定”的论旨（呼应 5.4、第六编、第十二编）——并把 AI 之辩重构为根本上关于权力与政治经济学、而不仅是关于技术的问题。它把自动化的经济学（5.1–5.13）连向政治经济学与进步之收益分配的最深层问题。

5.15 自动化、生产率悖论与“过度自动化”

一个贯穿性的谜题是：自动化与 AI 的时代，恰恰与**疲弱**的生产率增长并存（索洛悖论的再现，第一编）——若自动化如此具有变革性，生产率为何没有飙升？若干解释相互补充：其一是 J 曲线/互补性投资的滞后（5.12）——通用技术的收益需要时间与配套投资才能显现；其二是“马马虎虎的自动化”（5.4）——替代劳动却无大幅生产率增益的自动化；其三，则是**过度的/被误导的自动化的可能**（税收偏向，5.11）——由于激励被扭曲，企业自动化得太多/太错，于是只得到替代、却得不到生产率。阿西莫格鲁与雷斯特雷波由此论证，美国可能以一种“马马虎虎的”方式**过度自动化**了。这把生产率悖论（第一编）、马马虎虎的自动化（5.4）、税收偏向（5.11）与 J 曲线（5.12）整合为一个连贯的论述，解释了为何自动化的时代既有令人失望的生产率、又有不利的劳动效应——两头不讨好，而这很可能正源于被误导的自动化。这一论述的政策含义是深刻的：问题或许不在于自动化“太多”或“太少”，而在于自动化的**方向与构成**被扭曲了；纠正激励（如税收，5.11）、并把创新引向增强劳动而非单纯替代劳动（5.4、第六编），或许才是同时改善生产率与分配的关键。

5.16 AI 与思想生产：能否逆转“思想越来越难找”？

一个把第五编连向这门学科最深层问题的焦点是：AI 能否逆转“思想越来越难找”（第二编）？研究生产率的下降（第二编，布卢姆等）由知识的负担（第二编）、并可能由文献规模的膨胀（7.11）所驱动；那么 AI 能否扭转它？

乐观的论证着眼于 AI 作为研究工具的潜力：文献综合（帮助研究者吸收不断扩张的文献，缓解 7.11/知识负担）、假说生成、模拟与自动化实验（“自动驾驶实验室”）、以及在浩瀚空间中的重组式搜索（阿格拉瓦尔—麦克黑尔—厄特尔，16.3，发现有价值的组合）。若 AI 降低了这些研究任务的成本，它便可能提高每位研究者的思想产出。其半内生的利害（第十三编）极为重大：若 AI 在思想生产中替代研究者，它就松弛了人口对增长的约束（阿吉翁—琼斯—琼斯）——这很可能是 AI 对长期增长最重要的影响渠道。换言之

之，“思想是否越来越难找”这一第六阶段的核心忧虑，其答案或许将由 AI 能否成为一种可规模化的新“思想生产者”来决定。

怀疑的论证则提醒：其一，AI 可能更多地加速**渐进的/可预测的**研究，而非真正**颠覆性的**突破（呼应 7.6 颠覆性的下降——若 AI 在既有知识上训练，它可能倾向于巩固而非颠覆）；其二，瓶颈依然存在（最难、最具创造性的步骤可能抵抗自动化——鲍莫尔逻辑，第十三编）；其三，经验估计仍属初步且部分存在争议（16.3）。因此，AI 究竟能在多大程度上提高研究生产率、并在哪些领域提高，仍是真正开放的问题。

这一问题的解决与否，可以说是关乎长期增长的最具后果的单一问题（第十三编）。它把发明方法（5.6）、思想越来越难找（第二编）、文献规模与知识负担（7.11）、AI 赋能的科学（16.3）与 AI 与增长（第十三编）联系在一起——并赋予第五编关于 AI 的讨论一个超越劳动力市场、直抵增长本质的维度：AI 不仅可能改变谁工作、如何分配，还可能改变人类生产新知识的根本能力，从而改写增长的逻辑本身。

5.17 自动化、劳动力市场制度与跨国比较

为何自动化的效应在各国之间存在差异？制度至关重要。道特、芬德森、聚德库姆与韦斯纳（Dauth, Findeisen, Südekum & Woessner, 2021）在《劳动力市场对机器人的调整》中发现，在德国，机器人的采用（尽管比美国更为密集）**并未**降低总量就业；相反，工人（在强大的工会、企业职工委员会与积极的劳动力市场制度的协助下）实现了**再配置**——制造业岗位有所流失，却被其他部门的增长所抵消，而在位工人是通过企业内部的再配置得到保护、而非被替代。这与阿西莫格鲁—雷斯特雷波关于美国的发现（5.2，机器人降低了就业与工资）形成鲜明对照。

这一比较揭示出：自动化的劳动力市场效应**并非由技术决定**，而是由**制度**——工会、就业保护、再培训/积极劳动力市场政策、工资设定——所中介的。它强化了第六阶段反复出现的教训（5.4、5.8、5.14）：技术的分配效应取决于制度与政策的选择，而非取决于技术本身。它连向自动化的政治经济学（5.14，阿西莫格鲁—约翰逊）、欧洲与美国创新响应的对照（16.2，布卢姆—德拉卡—范里宁）、以及政策回应之辩（5.11）。这一比较视角，是对技术决定论叙事的一个关键纠正：同样的机器人，在不同的制度环境中，可以带来截然不同的劳动后果；因此，“自动化会带来什么”这一问题的答案，在很大程度上是由一个社会如何组织其劳动力市场、如何在技术变迁中保护并重新配置工人来决定的。这也提示，应对自动化冲击的政策抓手，不

仅在于税收（5.11）或创新的方向（5.4），也在于劳动力市场制度本身的设计——再培训体系、社会保障、以及工人在技术采用中的发言权。

综观第五编，自动化与 AI 的文献结晶了第六阶段的定义性转向——从追问技术使经济增长多快，转向追问它如何分配收益、朝什么方向发展。围绕这一转向，本编还展开了暴露度的测度（从职业到任务再到 AI 暴露）、劳动份额下降的多重解释（资本—技能互补、投资品价格与任务替代）、自动化的税收与政策回应（“机器人税”之辩）、以及 AI 作为通用技术的互补性投资与扩散等更细的脉络。任务框架（阿西莫格鲁—雷斯特雷波）表明自动化可能持续损害劳动；“马马虎虎的自动化”与“图灵陷阱”概念表明 AI 的**方向**是一项带有分配利害的选择；AI 的经济学则提出了 AI 可能改造思想生产本身的可能（连向第二编）；而最新的证据——微观乐观、宏观怀疑、以及意外的工资压缩——则使核心问题富有成效地保持开放。在此基础上，本编进一步辨析了 AI 对不平等的开放之争（技能拉平、专长重建抑或新一轮偏向）、自动化的所有权与政治经济学（“谁拥有机器人”决定收益归属，阿西莫格鲁—约翰逊）、自动化与生产率悖论（“过度自动化”为何同时带来失望的生产率与不利的分配）、AI 对思想生产本身的潜在影响（能否逆转“思想越来越难找”）、以及自动化效应的跨国制度差异（同样的技术在不同制度下后果迥异）。贯穿这一切的核心判断是：技术对劳动与分配的影响并非命定，而取决于其方向、制度环境与政策选择。这些线索连向方向与不平等主题（第六编）、科学的科学（第七编，若 AI 改造研究）、以及创新/产业政策（第八编，塑造 AI 的方向），并把 AI 之辩从劳动力市场一直延伸到长期增长的本质与进步的政治经济学。

第六编 创新的方向与创新的不平等

如果说第五编揭示了技术变迁之**方向**（趋向自动化）具有分配后果，那么第六编则把这一洞见推广开来：第六阶段一项定义性的贡献，是认识到重要的不仅是创新的**速率**，更是它的**方向**（朝向何种技术、服务何种需求）与**分配**（谁有机会创新、谁从中受益）。这标志着与以速率为中心、以修补市场失灵为旨归的传统（阿罗—纳尔逊，第二至四阶段）的决定性决裂，转向对**引导与普及**创新的关切。

6.1 有向技术变迁：阿西莫格鲁

理论基础是阿西莫格鲁（Acemoglu, 2002）的《有向技术变迁》。其核心思想是：创新的方向（例如，新技术是补充技能还是替代劳动、是清洁还是肮

脏)是**内生**的——它回应经济激励，主要是两种力量：其一是**价格效应**（为节约昂贵/稀缺的要素而创新），其二是**市场规模效应**（为更大的市场而创新——某要素的使用者越多，开发补充该要素之技术就越有利可图）。市场规模效应往往占据主导，这可以使技术变迁在技能劳动充裕时偏向技能。阿西莫格鲁与林恩（Acemoglu & Linn, 2004）在《创新中的市场规模》中，提供了来自制药业的干净经验证据：（由人口结构驱动的）更大的潜在市场，诱致了更多新药的进入——创新追随市场规模。这确立了“创新具有一个回应激励的方向”这一命题，而这正是思考如何引导创新（朝向清洁技术、朝向增强劳动的 AI、朝向被忽视的疾病）的概念钥匙。

6.2 绿色创新与气候：环境与有向技术变迁

最具后果的应用是气候/清洁创新。阿西莫格鲁、阿吉翁、布尔斯廷与埃穆斯（Acemoglu, Aghion, Bursztyn & Hemous, 2012）的《环境与有向技术变迁》是一个里程碑式的模型。由于创新是路径依赖的（企业在既有基础上前进——肮脏技术催生更多肮脏技术），又由于市场起初偏向占主导地位的（肮脏）技术，自由放任会导致肮脏创新轨迹的延续与潜在的环境灾难。其政策含义是：**碳税与对清洁技术的研究补贴的组合，若加以临时性运用，可把创新重新引导到清洁路径上**；一旦清洁技术进步到足够程度（路径依赖转而对其有利），经济便能维持清洁轨迹，干预即可撤除。这为方向性的、使命导向的气候创新政策提供了严格的经济学论证——并关键地表明，**时机与方向至关重要**（拖延会使重新引导的代价更高）。在经验上，阿吉翁、德谢兹勒普雷特、埃穆斯、马丁与范里宁（Aghion, Dechezleprêtre, Hemous, Martin & Van Reenen, 2016）的《碳税、路径依赖与有向技术变迁》利用汽车业专利数据表明：当燃油价格/税收更高、且企业有清洁创新的历史（路径依赖）时，企业在清洁（相对于肮脏）技术上的创新更多——这是政策（碳价）与历史共同引导创新方向的直接证据。绿色创新的经济学由此成为第六阶段的一个重要领域，与气候政策深度绑定。

6.3 “丢失的爱因斯坦”：贝尔—切蒂等

创新**机会**的不平等——谁有机会成为创新者。贝尔、切蒂、贾拉韦尔、佩特科娃与范里宁（Bell, Chetty, Jaravel, Petkova & Van Reenen, 2019）的《谁在美国成为发明家？暴露于创新的重要性》是一座里程碑，它使用了把数百万项专利记录与覆盖几乎全美人口的税收/学校记录相链接的去身份化数据。核心发现是：儿童成为发明者的可能性，极大地取决于其童年时**暴露于创新**的程度——发明者的子女、高创新地区的儿童、暴露于其特定技术领域之发明者的儿童，成为发明者的可能性高得多；暴露效应还具有性别与领域的特异

性（女孩若暴露于某领域的**女性**发明者，更可能在该领域发明）。来自低收入家庭的高能力儿童、少数族裔与女性，成为发明者的可能性远低于背景优越的同等能力儿童——这些就是“**丢失的爱因斯坦**”（lost Einsteins）：那些本可做出高影响力发明、却因缺乏暴露而未能如愿的个体。其含义极为深刻，并重新定向了创新政策：创新的约束性瓶颈，或许更少在于研发激励（供给侧、阿罗—纳尔逊式的关切），而更多在于**谁获得了创新的机会与暴露**——化解机会不平等，可以实质性地扩大发明者的人才库。在一篇姊妹论文（Bell, Chetty, Jaravel, Petkova & Van Reenen, 2019, 《减税能产生更多爱因斯坦吗？》）中，他们发现：相较于暴露效应，财政激励（对顶端发明者收入的税率）对发明者供给的影响仅为温和——因为响应财政激励的发明者本就已在人才管道之中；扩大管道（暴露）更为重要。这有力地论证了：创新机会的不平等本身，就是对创新的一大拖累。

6.4 产品创新的不平等：贾拉韦尔

产品创新**方向**上的不平等——创新为谁而作。贾拉韦尔（Jaravel, 2019）在《产品创新的不平等收益》中，利用美国零售扫描数据表明：产品创新不成比例地**朝向高收入消费者**，因为他们构成了更大/更有利可图的市场（一种市场规模效应，承袭阿西莫格鲁—林恩）。其后果是：服务富裕阶层的市场细分中出现了更多新产品与更激烈的竞争（因而通胀更低、品种更多），而服务穷人的细分中创新更少。这造就了**产品市场中的“创新不平等”**——由创新驱动的较低通胀更多地惠及高收入家庭，从而在名义收入所显示的之外，进一步放大了实际收入不平等。这是把有向技术变迁逻辑应用于消费与不平等的一个惊人例证，揭示了创新方向塑造分配的一条此前被隐藏的渠道。

6.5 创新与顶端收入不平等

创新与顶端收入不平等的关系。阿吉翁、阿克西吉特、贝尔若、布伦德尔与埃穆斯（Aghion, Akcigit, Bergeaud, Blundell & Hémous, 2019）在《创新与顶端收入不平等》中，利用美国跨州、跨时段的数据发现：创新（专利活动）与**顶端收入不平等**（最高 1% 的份额）正相关——创新产生巨大的租金，流向位于顶端的创新者/企业家。但重要的是，创新**同时**与社会**流动性**正相关（且与排除顶端后的更广泛不平等指标如基尼系数无关，也与由游说/寻租驱动的那类不平等无关）。因此，由创新驱动的顶端不平等，在性质上不同于由寻租驱动的不平等：它伴随着流动性与活力，且（在很大程度上）奖励的是真实的价值创造。这一细致的发现把创新置于不平等之辩中：创新确实贡献于顶端不平等，但以一种可与其他来源相区分（且可以说在社会层面

更有益)的方式——一个熊彼特式的租金故事。它把第六编与集中/超级明星企业之辩(第四编)以及贯穿第六阶段的分配主题联系了起来。

6.6 使命导向与创业型国家：马祖卡托

围绕创新**方向**最著名(也最具争议)的政策纲领，是玛丽安娜·马祖卡托的“创业型国家”与“使命导向”创新。马祖卡托(Mazzucato, 2013)在《创业型国家》中论证：与市场失灵框架(国家的作用仅是修补市场失灵、其余则应袖手旁观)相反，国家在历史上一直是创新中的**领先冒险者与方向设定者**：

iPhone 背后的基础性技术(互联网、GPS、触摸屏、Siri 等)无不可追溯至政府(往往是使命驱动的，如 DARPA/军方、NIH)的资助；国家承担了私人资本所回避的、最不确定、最早期、最高风险的投资。马祖卡托

(Mazzucato, 2021)在《使命经济》中把这一思想拓展为对“使命导向”创新政策的呼吁——围绕雄心勃勃的、方向性的社会“使命”(如脱碳、攻克癌症，效仿登月)来组织公共投资与跨部门协作，而非仅仅修补横向的市场失灵。这与新古典的市场失灵范式(阿罗—纳尔逊)形成尖锐的背离，转向一种方向性的、国家主导的构想——在经济学家中颇具争议(批评者指出存在被俘获、挑选赢家的风险，以及夸大国家的作用而低估其“营造使能环境”之角色；“创业型国家”的若干归因主张也受到了挑战)，但在 2010 至 2020 年代的政策复兴中影响巨大(与第八编产业政策相连)。马祖卡托的工作在政策层面结晶了“方向”主题。

综观第六编，第六阶段确立了创新的**方向与分配**是头等关切，而非速率之外的附属。有向技术变迁理论(阿西莫格鲁)表明创新方向回应激励，并被有力地应用于气候(清洁创新)。“丢失的爱因斯坦”(贝尔—切蒂)把创新政策从研发激励重新定向到“谁创新”的机会不平等。贾拉韦尔揭示了创新“服务于谁”的不平等；阿吉翁等阐明了创新与顶端不平等的独特关系；马祖卡托则把方向主题推向了国家主导、使命导向的政策纲领。这些共同标志着第六阶段从速率—市场失灵范式，向引导与普及创新之关切的决定性转向——连向自动化(第五编，AI 的方向)、科学经济学(第七编，引导/资助发现)与产业政策(第八编)。

第七编 科学的科学、元科学与科学资助的经济学

第五阶段的科学经济学（达斯古普塔—戴维、斯蒂芬）大体是纲领性、理论性的；到第六阶段，它成熟为一门准实验、数据丰富的“科学的科学”（science of science），以及更广义的“元科学”（metascience）运动。借助科学记录（论文、引文、资助、职业生涯）的数字化与准实验方法，研究者开始因果地考察科学的组织、资助与激励如何塑造发现的速率、方向与创造力——这与“思想越来越难找”的关切（第二编）以及创新政策（第八编）直接相关。

7.1 从科学经济学到“科学的科学”

“科学的科学”（SciSci）作为一个跨学科领域的结晶，以福尔图纳托等人（Fortunato et al., 2018）的《科学的科学》为标志——这篇宣言/综述标志着该领域的整合，它运用海量文献计量数据与计算/网络方法（并与经济学并行），把科学当作一个系统来研究：知识如何进步、科学职业与协作如何运作、什么预示影响力、领域如何演化。在经济学内部，这建立在第五阶段的基础上（达斯古普塔—戴维的开放科学经济学、斯蒂芬 2012 年的《经济学如何塑造科学》），但增添了因果识别。该领域的经济学内核追问：科学的制度与激励（资助机制、奖励结构、团队组织、知识产权）是否产生了我们想要的研究速率、方向与类型（渐进 vs. 变革）？——这是一个与放缓之辩直接相关的问题。

7.2 激励与创造力：阿祖莱的准实验（HHMI vs NIH）

皮埃尔·阿祖莱的研究纲领是其经验核心。阿祖莱、格拉夫·齐文与曼索（Azoulay, Graff Zivin & Manso, 2011）在《激励与创造力：来自学术生命科学的证据》中，做了一个里程碑式的准实验：比较由霍华德·休斯医学研究所（HHMI——长期、慷慨、容忍早期失败、“资助人而非项目”的资助）资助的科学家，与可比的、由 NIH（更短期、基于项目、有更频繁的续拨/问责）资助的科学家。通过匹配，他们发现 HHMI 式的资助诱致了更具**创造性**、更具探索性的研究：HHMI 研究者产出更多高影响力论文（既有更多顶尖之作，也有更多失败之作），探索更新的主题，更频繁地改变方向——长视野与对失败的容忍鼓励了冒险与探索。这提供了严格的因果证据，表明**资助的结构塑造了科学的创造力与风险特征**——对资助机构的设计有明确含义（支持长视野、容忍失败的“高风险”资助）。它直接介入了关于如何资助变革性科学的元科学改革之辩。

7.3 明星科学家、知识与"科学是否一次一葬礼地进步"

阿祖莱及其合作者以"明星"科学家的（早逝）死亡作为自然实验，做了若干惊人的准实验。阿祖莱、格拉夫·齐文与王（Azoulay, Graff Zivin & Wang, 2010）在《明星陨落》中发现：当一位明星生命科学家意外去世时，其密切合作者的论文产出会经历持久的约 5%–8% 的下降，这表明明星科学家是不易被替代的知识/思想来源（知识部分地嵌入于特定的人之中——呼应第五阶段的本地化/具身化主题）。随后是那篇著名的续作：阿祖莱、丰斯—罗森与格拉夫·齐文（Azoulay, Fons-Rosen & Graff Zivin, 2019）的《科学是否一次一葬礼地进步？》——检验马克斯·普朗克的格言：科学一次一葬礼地进步（在位者抵制新思想，进步有待其离去）。他们发现，在一位明星去世后，**局外人**（非合作者，往往持不同进路）日益**进入**逝者的子领域并发表高影响力工作——一旦显赫的"守门人"离去，该领域便因新进入者而焕发活力。因此普朗克（部分地）说对了：既有明星的支配可能挤出新思想，而其离去为更新腾出了空间。这对理解科学进步、在位与守门的作用具有深刻含义，并（连向第二编）解释了为何随着领域被根深蒂固的范式与老龄化的领袖所支配，进步可能放缓（连向知识的负担，Jones, 2009）。

7.4 知识产权与累积研究：威廉姆斯论人类基因组

海蒂·威廉姆斯的工作为第五阶段累积创新/知识产权的问题（斯科奇默）带来了因果上的严格性。威廉姆斯（Williams, 2013）在《知识产权与创新：来自人类基因组的证据》中做了一个里程碑式的自然实验。在基因组竞赛期间，私人公司塞莱拉（Celera）对其率先测序的基因持有某种形式的知识产权/合同控制（在这些基因经由公共的人类基因组计划进入公共领域之前），而另一些基因则即刻公开。比较曾受塞莱拉控制的基因与始终公开的基因，威廉姆斯估计，塞莱拉的知识产权使这些基因上的后续科学研究**以及**产品（诊断检测）开发减少了约 20%–30%，且这一效应在知识产权失效后仍然持续。这提供了罕见而可信的因果证据，表明对**上游**知识的知识产权，可以实质性地阻碍**下游**的累积创新——以一个干净的设计，在经验上印证了反公地/累积创新的关切（海勒—艾森伯格、斯科奇默，第五阶段）。它把知识产权经济学重新定向到对"知识产权对后续创新之代价"的可信经验估计。

7.5 专利期限的扭曲：长期研究投资不足

布迪什、罗因与威廉姆斯 (Budish, Roin & Williams, 2015) 在《企业是否对长期研究投资不足？来自癌症临床试验的证据》中，惊人地展示了专利激励的**结构**如何**扭曲**研发的**方向**（连向第六编的方向主题）。由于专利期限从**申请日**起算（而非从产品上市起算），且长开发周期的项目在能够获得收入之前就已耗尽专利寿命，企业面对的、对长商业化滞后之研究的激励便被削弱了。以癌症研发为例，他们表明：企业在**晚期**癌症（临床试验短——生存期很快可测）的治疗上投资远多于**早期**癌症或**预防**（试验长——须等待数年乃至数十年才能观察到生存收益），尽管预防/早期治疗可能具有更大的社会价值。这种“商业化滞后”扭曲意味着：专利制度凭其“自申请日固定起算”的期限，系统性地使创新偏向快速回报的项目、而远离具有社会价值的长视野研究——这是专利制度**误导**（而不仅是激励不足）创新的一个具体而量化的实例。它为改革专利期限、或为长视野研究采用互补性激励（奖金、公共资助、有针对性的政策）的主张提供了依据。

7.6 团队科学、颠覆性的下降与元科学改革

第六阶段还有两条进一步的线索。其一是**团队科学**：伍奇蒂、琼斯与乌齐 (Wuchty, Jones & Uzzi, 2007) 在《团队在知识生产中日益增长的支配地位》中记录道，在几乎所有领域，研究越来越多地由（更大的）**团队**而非独著者完成，且团队署名的工作被引更高、影响力更大；这反映了知识的负担（Jones, 2009，第二编——个体必须专业化，故产出前沿工作需要组建专家团队）。科学的生产方式，已从孤独的天才转向协作的团队。其二，且引人注目，是**颠覆性的下降**：帕克、利希与芬克 (Park, Leahey & Funk, 2023) 在《论文与专利正变得越来越缺乏颠覆性》中，运用一个衡量论文/专利是遮蔽其前作（颠覆性）还是在其基础上巩固（发展性）的“巩固—颠覆” (CD) 指数，发现论文与专利的颠覆性在近几十年里 across 所有主要领域急剧**下降**——尽管论文与专利的绝对数量暴增。科学与技术产出了更多，但平均而言每项贡献都更少地改变范式。这是一项与第二编（“思想越来越难找”）强烈共鸣的重大近期发现：也许我们不仅是每位研究者找到的思想更少，而且找到的**颠覆性**思想更少——在范式内部巩固，而非开辟新天地。其成因尚存争议（知识的负担、偏向安全渐进工作的激励/资助结构、文献规模之巨使颠覆更难）。最后，这些关切汇入了更广泛的**元科学**运动——它由可复制性危机所激发 (Ioannidis, 2005, 《为何多数已发表的研究发现是错的》，PLoS Medicine, 揭示激励如何产生不可靠的结果)——该运动用科学方法来研究并改革科学本身：改进资助机制（阿祖莱式的高风险资助、资助抽签）、激励（开放科学、可复制性、注册报告）与努力的配置。凯尔·迈尔斯 (Myers, 2020) 在《科学的弹性》中表明：科学家在选择研究**方向**时对资助激励相当**敏感**（例如 NIH 的定向资助征集会改变科学家的研究内容），但重新引导他

们是有代价的（须以可观的诱因才能使其放弃既有议程）——这量化了科学的可引导性，并启示资助方能够（以及以何种代价）把研究引向优先方向。

7.7 科学资助机制的设计：同行评审及其偏误

科学资助机制的设计——科学的科学/元科学的一项核心关切（拓展 7.2、7.6）。多数公共科学资助（NIH、NSF）经由**同行评审**配置，而同行评审既有其长处（专家判断），也有被记录在案的偏误。李丹（Li, 2017）在《评价中的专长与偏误：来自 NIH 的证据》中，发现了一个根本性的权衡：与某项申请的专长**相近**的 NIH 评审者，既更**知情**（更善于预测质量），也更有**偏**（他们偏向与自身相关的工作，并对竞争者更苛刻）——因此最优的评审者是在智识上相近、却又不过分相近的人。这量化了同行评审的一个核心张力。“新颖性惩罚”：布德罗、吉南、拉哈尼与里德尔（Boudreau, Guinan, Lakhani & Riedl, 2016）在《眺望知识前沿之外》中，通过对科研提案的受控评价，发现评价者系统性地给高度**新颖**的提案打更低的分（且与提案领域相近的评价者也给它打更低的分）——同行评审表现出对新颖性的保守偏误。这连向颠覆性的下降（7.6）——若资助/评价惩罚新颖性，激励结构便可能把科学推向安全的、渐进的工作。元科学的回应：对替代机制的试验——资助抽签（在有价值的提案中随机抽取，以减少偏误与精细排序的成本）、“金票”机制（让单个热情的评审者去资助一项高风险提案）、以及高风险/长视野资助（HHMI 式，7.2）。资助机制的设计——如何把稀缺资金配置出去，以最大化发现的速率、尤其是变革性——成为一个核心的、与政策相关的研究问题。

7.8 公共科学的私人回报：NIH 资助的因果效应

公共科学资助对创新的因果效应——桥接科学经济学（第七编）与创新政策（第八编）。阿祖莱、格拉夫·齐文、李与桑帕特（Azoulay, Graff Zivin, Li & Sampat, 2019）在《公共研发投入与私营部门专利：来自 NIH 资助规则的证据》中，做了一项里程碑式的因果研究。利用 NIH 资助在各研究领域间的准随机变异（由资助规则/意外之财驱动），他们发现 NIH 的资助因果性地**催生了**私营部门创新：某研究领域每增加一千万美元的 NIH 资助，便会带来在该资助研究基础上的私营部门专利的显著增加（他们估计每一千万美元约 2.7 项额外专利）。至关重要的是，所产生的专利往往位于与被资助研究**不同**的领域（知识以不可预测的方式溢出），这意味着仅聚焦于直接产出的评估会**低估**公共科学的回报。这为公共研发的高社会回报提供了罕见而可信的因果证据（印证了阿罗—纳尔逊的理据，第二阶段，并支持了创新政策的主张，

第八编——公共科学资助是一项高回报投资)。它是支持公共科学资助之经验论据的一块基石。

7.9 评价、新颖性与对风险的激励

深化激励结构的关切。在同行评审(7.7)之外,科学更广泛的**奖励**结构也塑造着科学家的行为。"优先权规则"(荣誉归于首位发现者——默顿、达斯古普塔—戴维,第五阶段)为速度、为研究"热门"主题创造了强激励,但可能抑制有风险的、缓慢的或不时髦的工作。对新颖性的偏误延伸到了发表与认可:王、沃格勒斯与斯蒂芬(Wang, Veugelers & Stephan, 2017)在《科学中对新颖性的偏误》中发现,高度新颖的论文(那些对既有知识做不寻常组合的论文)在**长期**更可能被高被引,但却面临**延迟的认可**(它们在短期内更不可能进入高被引之列,更可能发表于影响力较低的期刊,且更多被其他领域而非本领域引用)——新颖性是有风险的、且被奖励得很慢。与短的资助/评价视野(7.2)和评审中的新颖性惩罚(7.7)相结合,这暗示科学的激励结构可能系统性地偏向渐进的、安全的、快速的工作——这可能是颠覆性下降(7.6)的一个促成因素。因此,元科学的议程所针对的,不仅是资助机制,而是整个奖励结构:如何奖励冒险、长视野工作、可复制性与真正的新颖性。这把7.6(颠覆性下降)、7.2(资助与创造力)与"如何为变革性发现组织科学"这一更广泛的问题联系了起来。

7.10 科学的人口学:年龄、代际与多样性

科学的人口学——谁在做科学,以及科学劳动力的构成如何影响发现。有两条线索。其一是**老龄化**:布劳与温伯格(Blau & Weinberg, 2017)在《美国科学与工程劳动力为何迅速老龄化》中记录道,美国科学与工程劳动力已显著老龄化,研究者的年龄(以及首次独立获资助/做出发现的年龄)不断上升——连向知识的负担(Jones, 2009, 第二编——更长的训练推迟了独立)以及"科学是否一次一葬礼地进步"的关切(7.3——一个老龄化的、根深蒂固的群体可能减缓更新)。一个老龄化的科学劳动力,资源集中于年长研究者,可能抑制新思想的进入。其二是**性别与多样性**:女性与少数族裔在科学中的代表性不足(连向丢失的爱因斯坦,第六编)既是公平关切,也是对发现的潜在拖累(更小、更不多样的人才库)。评价中存在偏误的证据:卡德、德拉维尼亚、芬克与亚里亚(Card, DellaVigna, Funk & Iaria, 2020)在《经济学中的审稿人与编辑是否性别中立?》中发现,在控制质量(后续引用)之后,女性的论文在同行评审中面临**更高的标准**(审稿人与编辑以更高的门槛对待女性的论文)。亨格尔(Hengel, 2022)在《身为女性而发表》中发现,女性的论文写得更好,却需要更长时间才能发表,这与更高的评审标准

相一致。科菲等人则记录了引用/荣誉上的性别差距。这些偏误意味着，科学的奖励与评价系统可能系统性地低估并少留住女性与少数族裔——减少了多样性、浪费了人才（丢失的爱因斯坦，第六编），并可能收窄了被追求之思想的范围。因此，科学的人口学——其年龄结构与多样性——成为一个科学的科学的关切，对发现的速率、方向与更新，以及对人才供给的关切（第九编，9.4），都有直接含义。

7.11 知识的获取、文献规模与"站在巨人肩上"的难度

知识的**获取**如何塑造科学产出——连向知识的负担（第二编）与颠覆性的下降（7.6）。亚里亚、施瓦茨与瓦尔丁格（Iaria, Schwarz & Waldinger, 2018）在《前沿知识与科学产出：来自国际科学崩溃的证据》中，以一战对国际科学交流的中断（协约国与同盟国的科学家失去了彼此前沿知识的获取——期刊、会议）作为自然实验，发现失去对前沿知识的获取，因果性地降低了受影响科学家后续研究的数量与质量，尤其是那些需要在所失前沿基础上展开的工作——对知识前沿的获取，对产出有因果意义（反过来，知识流动的壁垒——包括知识的地缘政治，第十六编——会带来真实的成本）。文献**规模**的增长本身也是一个挑战：每年有数以百万计的论文发表，要找到、吸收并在相关前沿之上前进（"站在巨人的肩上"）变得越来越难——这是知识负担（第二编）与颠覆性下降（7.6）的一个机制。朱与埃文斯（Chu & Evans, 2021）在《大型科学领域中放缓的经典进展》中论证，在极大的领域里，论文的庞大数量反而**固化**了既已成为经典的工作（由于太多内容需要处理，研究者与引用都集中于一小撮既有论文），使真正的新思想更难突破并被认可——科学的规模本身可能减缓颠覆性进展。这是把科学文献的爆发式**增长**与其颠覆性的**下降**（7.6）、以及"思想越来越难找"的关切（第二编）联系起来的一个关键机制：更多的科学并不直截了当地意味着更多的突破，因为知识本身的丰裕抬高了吸收它的成本、并固化了在位者。它也凸显了知识**获取与扩散**（第十四编）以及那些可能帮助研究者驾驭不断扩张之前沿的工具（包括 AI，5.6/16.3）的重要性。

7.12 开放科学、预印本与学术出版的经济性

第六阶段学术交流的变革——开放科学、预印本、开放获取与学术出版的经济性——是发现之速率、扩散与可靠性的一个被低估的决定因素。**预印本**服务器的兴起（物理/计算机领域的 arXiv，生物的 bioRxiv、medRxiv，经济学的 SSRN 与 NBER 工作论文）加速了研究的**扩散**（成果在正式同行评审/发表之前即流通），并重塑了优先权/荣誉的动态（优先权规则，7.9，如今往往

取决于预印本的日期)。**开放获取**运动与学术出版的经济学——商业学术出版商的高利润率、“连续出版物危机”(图书馆在订阅成本下不堪重负)、以及对开放获取与“钻石”/非营利模式的推动——提出了关于科学交流的制度与经济如何影响谁能获取知识(连向 7.11, 知识获取)、以及科学积累有多快的问题。更广泛的**元科学**/开放科学改革运动——预注册、注册报告、数据与代码共享、可复制性倡议(连向 Ioannidis, 7.6)——旨在改善知识库的**可靠性与累积性**,以应对可复制性危机。科学**基础设施**的这些变化——发现如何被交流、验证与累积——是发现之速率与可靠性的一个真实的、却常被忽视的决定因素,也是科学的科学的一个前沿(福尔图纳托等, 2018)。新冠大流行(第十一编)生动地加速了其中一些转变(快速的、基于预印本的科学爆发,既有收益——速度——也有代价——一些不可靠的发现被广泛传播),昭示了“科学如何被交流与验证”的利害。科学交流的经济学因此连向知识扩散(第十四编)、奖励结构(7.9)与累积知识库的可靠性(7.6)——以知识藉以流动的**制度**,为科学的科学的图景画上句点。

7.13 元科学作为一个领域：从诊断到干预

最后,第六阶段见证了**元科学**(metascience)作为一个领域的整合——它从**诊断**问题(可复制性危机、颠覆性的下降、各种偏误),走向设计并**检验干预**(对资助机制的随机对照试验、注册报告等),即“基于证据的科学政策”。其要义是一种**反身**的转向:用科学的工具(实验、因果推断)来研究并改进科学本身。阿祖莱(Azoulay, 2012)在《把科学方法用于我们自己》中即呼吁对科学资助进行实验性的评估,主张科学政策应当像它所资助的科学一样,建立在严格的证据之上。这一领域随后逐步制度化(元科学研究中心、资助元科学的机构、以及与之相邻的“进步研究”运动)。元科学因此是科学的科学之应用的、改革取向的一翼,旨在改善发现的速率、方向与可靠性,连向资助机制的设计(7.7)、奖励结构(7.9)、以及“我们能否使科学更具生产力”这一回应“思想越来越难找”之焦虑(第二编)的广泛问题。在一个研究生产率下降、颠覆性减弱、而对突破的需求却空前迫切的时代,把科学的方法转向科学自身、以求更高效地组织发现——这或许是第六阶段最具自我意识、也最富希望的研究纲领之一。

7.14 科学劳动力市场、博士培养与发现的组织

科学劳动力市场的经济学——科学职业与训练的结构如何塑造发现。斯蒂芬(Stephan, 2012)的《经济学如何塑造科学》是奠基性的:科学由其劳动力市场所塑造——研究生与博士后的资助(为由首席研究员运营的实验室提供廉价劳动力)、学术职业的锦标赛结构(永久职位稀少,受训者众多)、以

及由此产生的激励。关键议题包括：博士相对于终身轨职位的明显**供过于求**（漫长的博士后“待命期”、独立的推迟——连向 7.10 老龄化与第二编知识的负担）；这所造成的激励（在竞争性市场中发表的压力、风险规避——连向 7.9 新颖性/风险）；以及实验室的组织方式（首席研究员 + 受训者）如何塑造哪些科学被完成。

科学劳动力市场的结构，因此是一个深层的决定因素，它决定着谁进入科学、要多久才能追求独立的思想、以及他们研究什么——连向人才供给的关切（9.4）、科学的人口学（7.10）与奖励/激励结构（7.9）。改革科学职业结构（更稳定的职位、更早的独立、更好的激励）是元科学议程的一部分（7.13）。这把科学的科学连向了更广泛的长期关切（第二编）：思想生产者的供给与生产率，不仅取决于他们的**数量**（第二编），也取决于科学劳动力市场如何**训练、配置与激励**他们。一个把最优秀的人才长期困于不稳定的待命期、并以发表压力压抑其冒险精神的劳动力市场，即便研究者的绝对数量在增长，也未必能产出与之相称的发现——这为“思想越来越难找”提供了又一个制度层面的解释，也为通过改革科学的组织方式来提振发现，指出了一条可能的路径。

7.15 科学的科学视角下的研究生产率下降：一个综合

把第七编的诸条线索汇聚起来，可以得到一个关于“思想为何越来越难找”（第二编）的、来自科学的科学的综合回答。研究生产率的下降，并非单一原因所致，而是若干机制叠加的结果：其一，**知识的负担**（第二编，Jones, 2009）——前沿外推使研究者在贡献前必须学习更多，推迟了独立、抬高了专业化，并迫使科学转向更大的团队（7.6，团队科学）；其二，**文献规模的膨胀**（7.11，朱—埃文斯）——海量论文固化了既有经典、抬高了吸收知识的成本，使新思想更难突破；其三，**激励与评价结构的保守偏误**（7.7、7.9）——同行评审对新颖性的惩罚、奖励结构对速度与“热门”的偏好、以及对长视野与冒险的不足激励，共同把科学推向安全的、渐进的工作（从而也促成了 7.6 颠覆性的下降）；其四，**科学劳动力市场的扭曲**（7.10、7.14）——老龄化、漫长的待命期、以及竞争性市场中的发表压力，可能压抑了最具创造力的工作；其五，**知识扩散的减弱**（第十四编）——前沿与其余者之间知识传播的放缓。

这一综合的价值在于，它把“思想越来越难找”从一个纯粹的、近乎自然规律的“知识递减”现象（第二编、半内生增长），重构为一个在相当程度上**由科学的组织方式所塑造、因而可以被改革**的现象。如果研究生产率的下降部分地源于资助机制、评价标准、奖励结构与劳动力市场的扭曲，那么改革这些

制度（元科学议程，7.13）——以及借助新工具如 AI（5.16、7.11、16.3）来帮助研究者驾驭膨胀的前沿——便有可能在一定程度上提振研究生产率。这正是科学的科学对第六阶段核心焦虑最具建设性的回应：思想是否越来越难找，不仅取决于知识本身的递减，也取决于我们如何组织、资助与激励发现——而后者，是我们能够改变的。

综观第七编，科学经济学在第六阶段从理论成熟为一门因果的、数据丰富的科学的科学。本编还进一步展开了科学资助机制的设计（同行评审及其偏误、对新颖性的惩罚）、公共科学的私人回报（NIH 资助的因果效应）、科学奖励结构对风险与新颖性的激励、以及科学的人口学（年龄、代际更替与性别多样性）等脉络。阿祖莱的准实验表明资助结构塑造创造力（HHMI vs NIH）、科学进步受在位与更新所塑造（明星陨落）。威廉姆斯为知识产权对累积研究的影响（基因组）带来了因果上的严格性，并揭示了专利期限误导研发的扭曲（癌症）。团队科学、颠覆性的下降与元科学运动，把科学的组织连回了“思想越来越难找”的关切（第二编）以及科学/创新政策的设计（第八编）。在此之上，本编还讨论了知识的获取与文献规模对产出的影响（亚里亚等、朱—埃文斯）、开放科学与学术出版的变革、元科学作为一个从诊断走向干预的领域（阿祖莱）、科学劳动力市场对发现的塑造（斯蒂芬），并以科学的科学对“思想越来越难找”的综合回答收束——指出研究生产率的下降，部分地源于科学的组织、资助与激励方式，因而是可被改革的。其贯穿主线是：我们**如何**资助、组织与激励科学，本身就是发现之速率、方向与变革性的一个强大的——且可改革的——决定因素。

第八编 产业政策的回归与创新政策

也许第六阶段最引人注目的思想发展，是**产业政策**——政府为塑造经济的部门/技术结构而进行的干预——在主流经济学中沉寂数十年（约自 1985 年起近乎禁忌）之后的**复权**。这一复兴本身就是这个时代定义性冲击的产物：中国冲击（国家主导的发展取得成功）、气候变化（把创新引向清洁技术的需要）、国家安全/供应链关切（半导体、中美技术竞争）、以及不平等加剧/区域衰退。创新/产业政策由此从边缘走向了这门学科与美国实际政策（2022 年《芯片与科学法》《通胀削减法》）的中心。本编涵盖打破自由贸易共识的中国冲击、新的经验产业政策文献、机会的地理与基于地方的政策、以及创新政策工具箱。

8.1 共识的崩塌：2008、中国冲击与气候

意识形态背景。从约 1985 年到约 2010 年，一个广泛的共识对产业政策深表怀疑：政府无法“挑选赢家”，干预招致俘获与寻租，市场配置得更好，自由贸易互利共赢。这一共识在若干第六阶段冲击下被侵蚀：其一，2008 年金融危机削弱了市场原教旨主义的自信；其二，中国由国家引导的、壮观的产业崛起，挑战了“产业政策行不通”的论断；其三，中国冲击对本地的毁灭性影响（见 8.2）瓦解了乐观的自由贸易共识；其四，气候变化为引导创新（第六编）提供了市场单独无法满足的不容否认的理由；其五，国家安全与供应链的脆弱（被新冠与中美紧张所暴露）使战略产业（半导体）的区位成为国家关切；其六，不平等加剧与区域衰退（见 8.5）要求基于地方的干预。结果是：产业政策与使命导向的创新政策重获学术正当性与政策中心地位，并最终在 2022 年的《芯片与科学法》与《通胀削减法》中达到顶点。

8.2 中国冲击的劳动力市场后果：奥特尔—多恩—汉森

“中国冲击”文献重塑了贸易与创新之辩。奥特尔、多恩与汉森（Autor, Dorn & Hanson, 2013）的《中国综合症：进口竞争对美国本地劳动力市场的影响》是一项里程碑式的因果研究。利用各本地劳动力市场对中国进口竞争激增（1990 至 2000 年代，中国加入世贸组织之后）暴露程度的差异——以中国对其他高收入国家的出口作为工具变量——他们发现，进口竞争对暴露的本地劳动力市场造成了巨大而**持久**的损害：制造业岗位流失、工资下降、失业与退出劳动力增加、伤残/转移支付领取上升——其调整远比贸易理论乐观的“工会重新配置到新岗位”的预言更缓慢、更痛苦。“中国冲击”综述（Autor, Dorn & Hanson, 2016，《年度经济学评论》）系统化了这一发现。该冲击还有政治后果：奥特尔、多恩、汉森与马杰莱西（Autor, Dorn, Hanson & Majlesi, 2020）的《进口政治极化？》把贸易暴露与政治极化、民粹主义的兴起联系了起来。中国冲击文献击碎了这门学科对自由贸易自满的共识，并推动了对贸易与产业政策的重新思考——这是一个重大的意识形态转折点。

8.3 中国冲击对创新的影响

对创新经济学至关重要：中国竞争究竟激励还是压制了美国创新？乐观的“贸易诱致创新/逃离竞争”观（承袭阿吉翁）预言，竞争会推动企业创新。但奥特尔、多恩、汉森、皮萨诺与舒（Autor, Dorn, Hanson, Pisano & Shu, 2020）的《外国竞争与本土创新：来自美国专利的证据》发现了**相反**的结果：更多暴露于中国进口竞争的美国企业与产业，**降低了**其创新（专利、研发）——竞争如此严酷，以至于缩减了企业的销售、利润与投资研发的能力

（一种“熊彼特式”的占有性/规模效应，压倒了“逃离竞争”效应）。这与“贸易竞争总是激励创新”的乐观看法相矛盾，并强化了“无序的贸易冲击可能损害本土创新基础”的关切——为战略性贸易/产业政策的主张提供了支持。（需指出，此处结论存在争议；在其他情境下也有研究发现正向的创新响应——净效应取决于竞争的强度与企业的财务约束。）

8.4 新产业政策经济学：尤里亚斯—莱恩—罗德里克

新的经验产业政策文献。尤里亚斯、莱恩与罗德里克（Juhász, Lane & Rodrik, 2024）的《产业政策的新经济学》是这场复兴的权威综合，其论点是：其一，产业政策（无论历史上还是当下）远比反产业政策共识所承认的更为普遍；其二，新的、可信的经验证据日益发现，设计良好的产业政策**能够奏效**（纠正了较早那种由轶事驱动的怀疑）；其三，相关问题已不再是“产业政策：要还是不要？”，而是“如何把它设计好”（应对俘获、挑选赢家与政府失灵的真实风险）。其关键的经验支柱包括：尤里亚斯（Juhász, 2018）的《临时保护与技术采用：来自拿破仑封锁的证据》——一个干净的自然实验，表明临时性贸易保护（拿破仑封锁）持久地促进了法国机械化棉纺业的发展，印证了幼稚产业论；莱恩（Lane, 2022）关于韩国重化工业推进的研究——表明有针对性的产业政策推动对目标部门及下游产业产生了巨大而持久的正面效应，把东亚奇迹重新评估为（设计良好的）产业政策的产物、而非其反例。这一文献使产业政策重新成为一个严肃的、有经验根基的领域——与第五阶段（及更早）的共识形成戏剧性的逆转。

8.5 创新的地理与基于地方的政策：莫雷蒂

机会的地理与基于地方之政策的理据。恩里科·莫雷蒂（Moretti, 2012）的《就业的新地理》记录了美国城市/区域的**大分化**：分化为创新“枢纽”（高技能、高工资、增长——“大脑枢纽”）与衰退地区，且差距不断扩大（一种空间不平等，映照并放大了第六阶段的个人收入不平等）。一个关键机制是**本地乘数**：莫雷蒂（Moretti, 2010）在《本地乘数》中估计，一个城市每新增一个高技术/创新岗位，会在本地服务业中创造额外的岗位（在其著作中约为五个——是各部门中最大的乘数），因为高薪的创新工作者在本地消费，且集群会吸引更多活动。这意味着创新枢纽产生广泛的本地繁荣，而被排除在创新经济之外的地区则进一步落后——一种自我强化的分化。这把区域不平等重构为与创新的地理相关联（拓展第五阶段的集群文献），并推动了关于**基于地方之政策**（place-based policy）的辩论。传统上经济学家对基于地方的政策持怀疑态度（帮人胜于帮地，补贴会扭曲）。但第六阶段出现了重新

考量：奥斯汀、格莱泽与萨默斯（Austin, Glaeser & Summers, 2018）的《为腹地创造就业》与巴蒂克（Bartik, 2020）的《用基于地方的就业政策帮助困境社区》论证：鉴于本地困境的持久性与衰退的社会成本，设计良好的、有针对性的基于地方之政策（尤其针对困境地区）是可以被证成的。格鲁伯与约翰逊（Gruber & Johnson, 2019）在《重启美国》中主张大规模扩张公共研发投资，并刻意在地理上**分散**，以在全国各地（而非集中于少数沿海超级明星城市）创造新的技术枢纽，复兴战后由公共科学引领增长的模式。创新的地理由此成为一个核心政策关切，把创新经济学与区域不平等及民粹主义反弹联系了起来。

8.6 创新政策工具箱：布卢姆—范里宁—威廉姆斯

哪些创新政策真正奏效？布卢姆、范里宁与威廉姆斯（Bloom, Van Reenen & Williams, 2019）的《促进创新的政策工具箱》是一项权威综合，按有效性、时间跨度与确定性对各类创新政策工具的证据进行评级。其总体评估是：研发的社会回报依然很高（投资不足依然存在——呼应第四阶段的琼斯—威廉姆斯），故支持是合理的。在各类工具中：直接的政府研发资助与对基础研究的支持评价良好（有强有力的长期证据）；技能移民是最有效、最即时的杠杆之一（第九编）；研发税收抵免奏效，但效果中等且略有滞后；教育/STEM 管道政策具有长期意义（连向丢失的爱因斯坦，第六编）；专利政策则更为含混（第七编关于知识产权代价的发现）。工具箱的框架反映了创新政策成熟为一个基于证据的领域。互补性的因果证据：豪厄尔（Howell, 2017）在《为创新融资：来自研发资助的证据》中，利用 SBIR 资助门槛附近的断点回归发现，早期研发资助因果性地提高了企业的专利、融资与存活（尤其对资本受约束的初创企业），表明设计良好的公共研发资助是奏效的。

8.7 使命导向、ARPA 模式与公共研发

对**使命导向**、ARPA 式公共研发的重新关注。在马祖卡托（第六编）与使命型机构（DARPA、NIH、二战的科研发展局）历史作用的基础上，第六阶段的学术与政策都拥抱了“ARPA 模式”——阿祖莱、福克斯、戈德斯坦与卡尼（Azoulay, Fuchs, Goldstein & Kearney, 2019）的《为突破性研究融资：“ARPA 模式”的前景与挑战》——分析了 DARPA 式资助的独特之处（被赋权的项目经理拥有权威与对风险的容忍、主动的组合管理、聚焦于桥接基础研究与应用、“人与问题”导向）及其向其他领域的适用性（该模式启发了能源领域的 ARPA-E 与健康领域的 ARPA-H）。历史证据强化了这一理据：格罗斯与萨姆帕特（Gross & Sampat, 2023）的《重启美国：二战研发与美国

创新体系的腾飞》表明，二战大规模的联邦研发努力（科研发展局）对战后美国创新的地理与轨迹产生了巨大而持久的影响，播下了日后将占主导地位的区域与技术的种子（这是对使命驱动之公共研发的历史印证——连回第二阶段的起源）。公共研发资助的经济学、资助机构的设计与使命导向政策由此走向中心——反映了这个时代转向一种更积极、更具方向性的国家创新角色。这在政策上最终汇成 2022 年的《芯片与科学法》（半导体 + 一项大规模授权扩张的公共科学资助）与《通胀削减法》的清洁能源创新推动——这是数代以来美国最重大的产业/创新政策。

综观第八编，第六阶段见证了产业与使命导向创新政策在数十年怀疑之后的复权——由中国冲击（它击碎了自由贸易共识，并被证明损害了美国创新）、气候（引导创新的理据）、国家安全与区域不平等所驱动。新的经验文献（尤里亚斯—莱恩—罗德里克）使产业政策重新成为基于证据的领域；机会的地理工作（莫雷蒂）与基于地方之政策的辩论把创新与区域不平等联系起来；创新政策工具箱（布卢姆—范里宁—威廉姆斯）与 ARPA 模式的学术研究则为政策奠定了证据基础。这标志着第六阶段转向一种积极、方向性、有分配意识的国家创新角色的顶点——是早期阶段那种修补市场失灵、袖手旁观之范式的反面。

第九编 移民、人才与创新的投入

一个在第六阶段日益突出的反复出现的子主题——部分因为“思想越来越难找”的关切（第二编：思想生产者从何而来？）、丢失的爱因斯坦的发现（第六编：扩大发明者人才库）、以及移民的政治——是**高技能移民**与发明性人才的供给作为美国创新的基本投入。这把宏观增长关切（研究者的供给）与具体的政策杠杆联系了起来。

9.1 高技能移民与美国发明

高技能移民在美国的发明者、企业家、科学家与诺贝尔奖得主中占据着远超其人口比例的份额。关于移民对创新之影响的因果证据：克尔与林肯（Kerr & Lincoln, 2010）的《创新的供给侧：H-1B 签证改革与美国族裔发明》——利用 H-1B 签证上限的波动作为变异来源，发现 H-1B 入境的增加提高了发明（专利）的速率，尤其是移民（特别是印度与中国）发明者的发明，且几乎没有挤出本土发明者的证据——移民**扩大了**发明者人才库。亨特与戈蒂耶—卢瓦塞勒（Hunt & Gauthier-Loiselle, 2010）的《移民对创新的促进有多大？》发现，移民（尤其是受过理工科教育者）的专利率约为本土者的两

倍，且移民大学毕业生份额的上升提高了人均专利，并对本土者有正向溢出。近期工作：伯恩斯坦等人（Bernstein et al., 2022）估计，移民约占美国发明者的 16%，却贡献了约 23%–25% 的总创新产出（按专利质量/影响力加权），并通过协作产生额外的间接贡献。证据大体支持：高技能移民是最有效、最即时的创新政策杠杆之一（与布卢姆—范里宁—威廉姆斯一致，第八编）。

9.2 全球人才的礼物：克尔

威廉·克尔的《全球人才的礼物》（Kerr, 2018）综合了全球人才流动在塑造创新、商业与经济中的作用。克尔记录了发明性人才日益向少数全球枢纽（尤其是美国，而美国内部则是硅谷与少数其他集群——连向莫雷蒂的地理，第八编，以及萨克森尼安的区域网络，第五阶段）的集中、美国创新对外国出生人才的依赖（硅谷的劳动力与初创企业创始人中有很高比例是移民）、以及政策上的利害——移民政策实际上就是创新政策，而随着其他国家争夺技能移民，对人才的全球竞争正在加剧。克尔把人才流动刻画为 21 世纪创新经济的一种定义性力量，它既带来巨大的收益（对接收枢纽而言），也带来张力（人才外流、分配关切、政治反弹）。

9.3 发明者的供给与人才管道

关于发明者/科学家**供给**的更深层问题——把移民与丢失的爱因斯坦（第六编）、知识的负担（第二编）主题联系起来。关于人才之重要性的干净自然实验证据：莫泽、沃埃纳与瓦尔丁格（Moser, Voena & Waldinger, 2014）的《德裔犹太流亡者与美国发明》——1930 年代逃离纳粹德国的德裔犹太科学家的涌入（一次外生的人才冲击），实质性地促进了美国在流亡者所在领域的发明，既直接如此，也通过吸引新进入者与培养学生而如此——表明了人才流入带来的巨大而持久的创新收益。阿克西吉特、格里格斯比与尼古拉斯（Akcigit, Grigsby & Nicholas, 2017）的《移民与美国创造力的兴起》——以历史证据（利用数百万历史专利与普查记录）表明，移民发明者对美国创新的兴起至关重要，且移民发明者更具生产力、工作于更具影响力的领域。但关于分配/挤出效应有一个细致的反例：博尔哈斯与多兰（Borjas & Doran, 2012）的《苏联解体与美国数学家的生产率》——1992 年后苏联数学家涌入美国，在扩大该领域的同时，**挤出了**苏联人擅长之特定子领域中的一些美国数学家（降低其产出、并迫使部分人退出学术界）——表明人才流入虽在总量上为正，却可能对在位者产生复杂的分配效应（这是更广泛的第六阶段分配关切的一个缩影）。综合来看，这一文献确立了发明性人才的供给——由移民、教育与暴露（第六编）所塑造——是创新的一个基本的、可由政策施

加影响的决定因素，与“增长取决于思想生产者的供给”这一长期增长关切（第二编）直接相关。

9.4 训练管道、STEM 教育与人才供给的长期约束

发明性人才的供给，不仅取决于移民（9.1–9.3），也取决于国内的教育与训练管道——STEM 教育、高等教育与博士培养。这一管道把第九编与若干核心主题深刻地联系起来。其一，它连向“丢失的爱因斯坦”（第六编）：暴露与机会的不平等，正是在教育管道的各个环节上把潜在的发明者逐步筛选出去的；扩大管道（让更多来自不同背景的儿童接触科学、进入 STEM 领域）是扩大发明者人才库的根本途径。其二，它连向“知识的负担”（第二编）：随着前沿不断外推，研究者在能够做出原创贡献之前必须接受的训练越来越长，独立从事研究的年龄不断推迟，博士后阶段的瓶颈延长——这既抬高了培养一名前沿研究者的成本，也可能挤压其最具创造力的年华。其三，也是最根本的，它连向长期增长（第二编、第十三编）：在半内生增长的逻辑下，长期增长率最终取决于研究者数量的增长，而研究者的供给又取决于受过训练之人口的增长——因此，教育与训练管道的容量与效率，是一国长期创新能力最深层的决定因素之一。

斯蒂芬（Stephan, 2012）对科学劳动力市场的分析揭示，这一管道的运作远非理想：博士培养的激励、学术职业的结构、研究资助的分配方式，都深刻影响着有多少人才被吸引进入科研、又有多少人才被有效地配置与训练。训练管道因此是一根缓慢却根本的杠杆：它不像移民政策那样能够即时见效，但从长期看，扩大并改善受过训练之研究者的供给（无论通过国内教育还是通过移民），才是决定一国创新潜力的深层变量。这把移民（9.1–9.3）、丢失的爱因斯坦（第六编）、知识的负担（第二编）与长期增长（第二、十三编）整合为了同一个关于“思想生产者从何而来”的根本问题——而这一问题，正是贯穿第六阶段的核心焦虑之一。

综观第九编，高技能移民与发明性人才的经济学区在第六阶段结晶为一个关键的投入侧关切，与这个时代的核心焦虑紧密相连：思想生产者的长期供给（第二编）、创新机会的不平等（第六编，丢失的爱因斯坦）、以及创新/移民政策（第八编）。证据大体确立：人才流入实质性地促进了美国创新（克尔—林肯、亨特、莫泽等、阿克西吉特等），使移民成为最有力的创新政策杠杆之一——尽管对在位者的分配效应（博尔哈斯—多兰）增添了细微之处。这强化了第六阶段反复出现的教训：创新的速率与分配，都取决于谁有机会参与。

第十编 方法论与学科整合：因果推断、微观数据与宏观—微观的统一

第六阶段不仅在主题上、也在方法论上发生了深刻演进。本编梳理三条方法论与学科整合的脉络：可信性革命的成熟与行政微观数据的爆发、含企业动态的内生增长模型所实现的宏观—微观统一、以及创新经济学与劳动、贸易、公共经济学和产业组织的深度交融。

10.1 可信性革命的成熟与行政微观数据

第五阶段开启的“可信性革命”，在第六阶段成为创新经济学的主导方法论。因果识别——准自然实验、断点回归、工具变量、双重差分——已贯穿于本文所考察的几乎每一项重要研究：科尔特姆—勒纳以《雇员退休收入保障法》规则识别 VC 的效应（第五阶段）、威廉姆斯以人类基因组识别知识产权的代价（第七编）、阿祖莱以明星科学家之死识别在位与更新（第七编）、豪厄尔以 SBIR 资助门槛识别公共研发的效应（第八编）、奥特尔—多恩—汉森以第三国出口识别中国冲击（第八编）、阿西莫格鲁—雷斯特雷波以欧洲机器人采用识别自动化的就业效应（第五编）。创新经济学由此变得彻底地经验化与因果化。

这一转向得益于一场**数据革命**：行政与链接微观数据的爆发（贝尔—切蒂把数百万项专利与覆盖几乎全美人口的税收/学校记录相链接，第六编；普查局的企业层面数据，第三编；海量文献计量数据；以及使莫泽、格罗斯—萨姆帕特式自然实验成为可能的历史档案数字化）极大地拓展了可研究的问题。埃纳夫与莱文（Einav & Levin, 2014）在《大数据时代的经济学》中概述了这一转向：前所未有的细颗粒度数据，使研究者得以追踪个体发明者、企业、科学家与专利的完整轨迹，并以可信的设计识别因果效应。创新过程的几乎每一个环节，都被前所未有地“看见”了。

10.2 含企业动态的内生增长模型：宏观—微观的统一

第六阶段一项定义性的方法论成就，是把第四阶段的内生增长理论与企业层面的微观数据和产业组织重新统一起来。其枢纽是克莱特与科尔特姆（Klette & Kortum, 2004）的《创新型企业与总量创新》框架——一个可处理的模型，它在企业层面刻画创新、进入与退出，既能匹配微观的企业规模/增长分布，又能生成总量增长。这一框架随后被阿西莫格鲁、阿克西吉特、克尔、

伦茨等人拓展为结合内生增长与丰富企业异质性的**定量模型**，用以研究活力、集中、错配与政策。例如，阿西莫格鲁、阿克西吉特、阿尔普、布卢姆与克尔（Acemoglu, Akcigit, Alp, Bloom & Kerr, 2018）在《创新、再配置与增长》中，构建了一个定量的企业动态增长模型，用于分析政策（如对在位者的运营补贴 vs. 对研发的补贴，发现补贴在位者会保护低效企业、抑制再配置与增长）；阿克西吉特与克尔（Akcigit & Kerr, 2018）在《通过异质性创新实现增长》中，区分了不同类型的创新（探索型 vs. 改进型）及其对增长与企业动态的不同含义。

这一宏观—微观统一意义重大：内生增长理论（第四阶段）与企业层面微观数据、产业组织重新结合，产生了能够同时处理活力、集中与创新政策的定量模型。它使第六阶段关于活力下降（第三编）、市场集中（第四编）的经验发现，得以在一个统一的、可用于政策反事实分析的理论框架内被解释——这正是熊彼特式增长理论（阿吉翁、阿克西吉特与豪伊特，2014）在本阶段的成熟形态。

10.3 与劳动、贸易、公共经济学、产业组织的整合

更广泛地，创新经济学在第六阶段成为一个**学科交汇的十字路口**。它与劳动经济学融合（任务模型——阿西莫格鲁—雷斯特雷波，第五编——把技术变迁与就业、不平等统一起来）；与国际贸易融合（中国冲击——奥特尔—多恩—汉森，第八编——把贸易、劳动与创新联系起来）；与公共经济学融合（创新政策、丢失的爱因斯坦——贝尔—切蒂，第六编——把创新与机会平等、税收联系起来）；与产业组织融合（集中、加成率——德罗克—埃克豪特，第四编——把市场势力与创新、宏观联系起来）；并与宏观经济学融合（含企业动态的增长模型）。这种整合既是方法论特征，也是实质特征：第六阶段那些最重要的问题——增长为何放缓、技术如何影响分配、创新朝什么方向、国家应当做什么——本质上都是跨领域的，需要把增长理论、劳动、贸易、公共经济学与产业组织的工具汇于一炉。创新经济学由此从一个相对专门的子领域，扩展为现代经济学诸多核心关切的汇聚之地。

综观第十编，第六阶段的方法论以可信性革命的成熟与行政微观数据的爆发为标志，以含企业动态之内生增长模型所实现的宏观—微观统一为枢纽，并以创新经济学与劳动、贸易、公共经济学、产业组织的深度交融为特征。方法的演进与主题的演进相互成就：正是因果识别与海量微观数据，才使本阶段得以把“分配”与“方向”这类此前难以严格处理的问题，转化为可被可信地估计与检验的命题。

第十一编 专题补遗：激励机制创新、新冠冲击、远程工作与创新融资

本编作为补遗，集中展开四个在主线中未及充分讨论、却对理解第六阶段不可或缺的专题：拉动式激励机制（预先市场承诺）、作为加速创新之自然实验的新冠大流行、远程工作的兴起及其对创新地理的含义、以及低利率时代创新融资的变化。它们在主题上与第八编（创新政策）、第六编（创新的方向）等并行，宜与之参照阅读。

11.1 拉动式激励：克雷默与预先市场承诺

迈克尔·克雷默关于为被忽视之需求设计创新激励的工作，尤其针对贫困国家疾病的疫苗，构成了第六阶段创新政策的一个重要主题。问题在于：对于需求疲弱/不确定的产品（贫困国家疾病、抗生素、大流行疫苗），市场对研发的供给不足——这是一种市场失灵（阿罗—纳尔逊），并因需求不确定与时间不一致（一旦疫苗存在，政府可能不愿付出足以补偿研发的价格）而加剧。其解决方案是“拉动”（pull）机制——**预先市场承诺**（Advance Market Commitments, AMCs）——克雷默与格伦纳斯特（Kremer & Glennerster, 2004）的《强效药：为被忽视疾病的制药研究创造激励》：资助方做出一项有约束力的承诺，若未来某产品（如疫苗）被开发出来并满足规格，便补贴对它的购买，从而事前创造一个可信的市场来激励研发。2009 年启动的肺炎球菌疫苗 AMC 是其主要的现实实施，被认为加速了疫苗的可及。克雷默更广泛的工作还涉及创新激励的经济学——“专利 vs. 奖金 vs. AMC”（Kremer, 1998, 《专利回购》——在保留激励的同时回购专利以使其进入公共领域）——以及“推动”（push, 投入补贴——研发资助）与“拉动”（pull, 产出奖励——AMC、奖金）激励之别（Kremer, Levin & Snyder, 2020）。克雷默于 2019 年获诺贝尔经济学奖。这是第六阶段创新政策的一个重要主题——为具有社会价值却被商业忽视的创新，设计塑造市场的激励。

11.2 新冠大流行：加速创新的自然实验

2020 年的新冠大流行，是一场关于加速创新的大规模自然实验。mRNA 疫苗以前所未有的速度被开发出来（不到一年，对比历史上约十年），展示了在以下条件下可能实现的东西：大规模资助、并行/带风险的投资（在获批前就建设产能）、监管加速、以及先在的基础科学投资（数十年对 mRNA/免疫学

的公共资助——连向马祖卡托的创业型国家，第六编，以及公共基础研究的作用）。“曲速行动”（Operation Warp Speed）结合了推动（研发资助）与拉动（预先采购承诺——本质上即 AMC，连向 11.1）激励。大流行激发了对以下问题的研究：加速创新的经济学（阿加瓦尔与戈莱（Agarwal & Gaulé, 2022）的《什么驱动创新？来自新冠研发的教训》）；大流行准备的价值与疫苗研发的巨大社会回报（卡斯蒂略等人（Castillo et al., 2021）在《加速新冠疫苗供给的市场设计》中，论证了加速疫苗产能的巨额社会收益）；以及使命驱动、充裕资助之“突击计划”的作用。新冠由此成为一个生动的案例，印证了使命导向的创新政策与拉动激励，并重新激发了对危机/准备之创新经济学的兴趣。它同时也加速了数字化与远程办公（见 11.3）。

11.3 远程工作的兴起及其对创新地理的含义

由大流行驱动的向远程/混合工作的转变，及其对创新与集聚的含义。尼古拉斯·布卢姆的研究居于核心。大流行之前：布卢姆、梁、罗伯茨与英（Bloom, Liang, Roberts & Ying, 2015）的《在家工作奏效吗？来自一项中国实验的证据》——一项随机实验发现，在家工作（对呼叫中心工作而言）提高了生产率，但也提高了离职率、降低了晋升。2020 年之后：一波关于混合工作的研究——巴雷罗、布卢姆与戴维斯（Barrero, Bloom & Davis, 2021）论证了在家工作的持久性及其生产率/便利效应；研究发现混合工作可以在改善工人福利的同时维持生产率。对创新经济学而言更深层的问题是：远程工作是否会削弱驱动集群创新的**集聚外部性**与面对面知识溢出（第四、五阶段）？证据喜忧参半——一些研究发现远程工作减少了对创新至关重要的自发知识溢出与师徒传承（如埃马努埃尔、哈林顿与帕莱斯（Emanuel, Harrington & Pallais, 2023）在《与同事比邻的力量》中发现，与同事的物理邻近对学习/溢出有重要价值），引发了对长期创新的担忧；另一些研究则指出，远程工作可能在地理上**分散**创新（挑战超级明星城市的分化，第八编）、并接入更广的人才（第九编）。混合工作世界中创新的地理，由此成为一个开放而重要的问题——关乎集聚、区域分化与创新集群的未来。

11.4 低利率时代创新融资的变化

2010 至 2020 年代创新融资的变化。2008 年后的低利率环境，助推了风险资本、尤其是**后期/成长期**融资的繁荣——“独角兽”（估值超十亿美元的私人企业）的兴起、超大轮融资、企业更长时间地保持私有、软银式超大基金、以及（后来的）SPAC。这改变了创新融资的格局（拓展第五阶段的 VC 经济学）：更多资本追逐初创企业，更长的私有跑道，“软”资本在规模化中的作用（有时以补贴增长/闪电式扩张而非盈利为代价）。研究主题包括：企业保

持私有的决定因素与后果（埃文斯与法雷—门萨（Ewens & Farre-Mensa, 2020）论证私募市场的放松管制解释了 IPO 的下降）；充裕资本对初创企业行为与创新的影响；独角兽估值的虚高（戈纳尔与斯特列布列夫（Gornall & Strebulaev, 2020）表明独角兽估值被系统性高估）；企业风险投资的兴起与研发格局的变化（研发向少数大企业的转移——连向集中，第四编）；以及**无形资本**在企业价值中日益增长的重要性及其融资难题（无形资产难以抵押——哈斯科尔与韦斯特莱克（Haskel & Westlake, 2018）在《没有资本的资本主义》中论述了无形经济的兴起及其对金融、投资与不平等的含义）。2022 年的加息随后急剧收缩了后期 VC，检验了这一繁荣的持久性。创新融资由此随宏观金融环境而演变，对“哪些企业创新、如何创新”产生了含义。

综观第十一编，这四个专题——拉动式激励（克雷默/AMC）、新冠加速（一场印证使命导向政策与拉动激励的自然实验）、远程工作转变（其对创新地理与溢出的含义尚开放）、以及低利率时代变化中的创新融资——充实了第六阶段的图景。每一专题都与这个时代的核心主题相连：拉动激励与曲速行动连向创新/产业政策（第八编）与创新的方向（第六编）；远程工作连向创新的地理（第八编）与集聚/溢出（第四、五阶段）；创新融资连向集中（第四编）与无形经济。它们共同强化了第六阶段的定义性特征：积极、使命导向的国家角色，创新之方向与分配的凸显，以及创新经济学与政策、金融和宏观经济的深度整合。

第十二编 与美国经济发展阶段的关系（核心论旨）

回到本系列贯穿始终的问题——研究主题变迁与经济发展阶段的关系，第六阶段提供了所有阶段中最清晰、也最具戏剧性的范例：2008 年以来美国经济的结构性特征与冲击，几乎——对应地、并以一种远比从前更直接的方式，重塑了这门学科的核心关切。

12.1 经济阶段与研究议程的对应

可以逐条勾勒这种对应：2008 年危机与（早于危机的）生产率放缓，**生成了**停滞之辩（第一编）与“思想越来越难找”（第二编）；商业活力的下降与大型科技平台的支配（脱胎于第五阶段网络效应的平台经济），**驱动了**活力与集中的议程（第三、四编）；中国冲击与去工业化，**激发了**对贸易与创新的重新思考与产业政策的回归（第八编）；不平等的加剧与民粹主义反弹，**催**

生了分配转向——自动化与不平等（第五编）、谁创新（第六编）、创新的方向（第六编）——这是从效率到分配的深刻转移；气候变化，使有向/绿色创新与使命导向政策变得紧迫（第六、八编）；国家安全与中美技术竞争，推动了产业政策与技术民族主义（第八编）；2022 至 2025 年的 AI 浪潮，使 AI 的经济学成为最炙手可热的前沿（第五编）；新冠冲击，激发了加速创新的经济、拉动激励与远程工作（第十一编）；而行政微观数据的爆发，则使因果识别与科学的科学的转向成为可能（第六、七、十编）。

这种对应之密、之直接，在创新经济学史上是空前的。如果说在更早的阶段，经济现实对研究议程的塑造尚需经由若干中介、带有一定时滞，那么在第六阶段，几乎每一个重大的经济冲击都在短时间内、近乎直接地转化为了一个研究纲领。

12.2 塑造主题的五重机制

在更高的机制层面，可以看到塑造研究主题的五种力量在本阶段如何协同运作。其一是**问题的凸显性**——放缓、不平等、中国冲击、气候、AI，各自把大批研究者与资源吸引过来。其二是**数据的可得性**——链接的行政数据（专利—税收，贝尔—切蒂）、海量文献计量数据、企业层面数据，使因果与科学的科学工作成为可能。其三是**政策需求**——对产业政策设计、创新政策、气候政策、AI 政策、反垄断的强烈需求，为研究提供了方向与资助。其四是**意识形态氛围**——新自由主义/市场乐观共识的崩塌（见 12.3），这是定义性的转变。其五是**工具的可得性**——成熟的因果推断工具箱、机器学习/计算方法、宏观—微观的企业动态模型、以及科学的科学。

12.3 定义性的意识形态转变：新自由主义共识的崩塌

第六阶段研究议程最重要的单一驱动力，是一场意识形态氛围的根本转变。从约 1980 年到 2008 年，一个市场乐观、反产业政策、自由贸易、宽松反垄断的共识占据主导（这正是第五阶段技术乐观主义的背景）。而在 2008 年危机、中国冲击、不平等加剧、气候变化与民粹主义反弹的冲击之下，这一共识崩塌了，从而重新赋予以下事项以正当性：国家干预（产业政策、使命导向创新，第八编）、反垄断（集中关切，第四编）、分配关切（第五、六编）、以及创新的方向（第六编）。这是第五阶段意识形态氛围的**镜像**——也是第六阶段议程最重要的驱动力。

这门学科的问题，是这场意识形态转变的下游产物：当市场乐观共识占主导时，产业政策是禁忌，创新的方向被留给市场；当它崩塌时，二者都成为了核心研究主题。产业政策的命运是最鲜明的例证——它在约 1985 至 2015 年间近乎学术禁忌，如今则成为《年度经济学评论》综述与顶级期刊的常客，这一摆动精确地追踪了政治经济氛围的变化（第八编）。这生动地说明了：更广泛的政治—经济氛围，塑造着什么是“可问的”与“可资助的”。

12.4 核心母题：从乐观到焦虑、从速率到分配与方向

贯穿第六阶段的核心母题，可概括为两组转移。其一是**从乐观到焦虑**：从第五阶段新经济的技术乐观，转向对增长放缓、分配恶化、技术冲击劳动的忧虑。其二是**从速率到分配与方向**：从聚焦增长的速率，转向同等乃至更高地关切增长的分配（谁受益）与方向（朝向何种技术、由谁塑造）。这两组转移使创新经济学变得更“政治”、更重分配、更主张政策能动、更与宏观深度融合、也更具历史反思性——增长本身受到质疑，迫使这门学科重新面对它最深层的追问（最深层问题的回归——戈登、莫基尔、半内生增长）。

值得强调的是，第五阶段的“大幅向微观聚焦”（下沉到企业、区域、个体）在第六阶段被保留并深化（行政微观数据），但与“最深层问题的回归”（长期增长、国家的作用、技术的方向）结合在了一起——第六阶段因此**既比第五阶段更微观，又比第五阶段更宏观、更具大局视野**。这是一种独特的双重运动：以前所未有的细颗粒度审视创新的微观机制，同时重新提出关于增长之命运的最宏大问题。

12.5 非决定论的限定

如同此前各阶段，这种关系是双向的、非纯粹经济决定论的。这门学科有其内部驱动力（可信性革命席卷整个经济学、内生增长理论的成熟、数据革命），有关键的个人（阿西莫格鲁、奥特尔、切蒂、布卢姆、琼斯等）与机构（NBER、各大学与期刊），理论有时也跑在经济现实之前或独立于它。但“问题驱动”的总体模式在第六阶段尤为显著——经济的危机（2008、中国冲击、不平等、气候、新冠、AI）如此可见地驱动了议程。而且存在一个**反馈回路**：创新经济学不仅回应经济，还塑造政策（产业政策、创新政策、反垄断、移民），政策再塑造经济——这门学科比以往任何时候都更深地介入了政策。这一反馈回路本身，也是第六阶段的一个定义性特征：从乐观转向焦虑、从速率转向分配与方向的创新经济学，已不再仅仅是经济的旁观者与解释者，而成为了塑造经济未来的参与者。

综观第十二编，第六阶段以一种空前直接的方式，把美国经济的结构性冲击转化为了研究议程；五重机制（问题凸显、数据可得、政策需求、意识形态氛围、工具可得）协同运作，而其中新自由主义共识的崩塌是最重要的单一驱动力；其核心母题是从乐观到焦虑、从速率到分配与方向的双重转移，伴随“最深层问题的回归”；而这一关系虽是双向、非决定论的，却因经济危机的密集与学科对政策的深度介入而尤为显著。

第十三编 承前启后：与第五阶段的连接及面向 AGI 时代的前沿

将第六阶段置于这门学科演进的整体脉络中，可以看到它如何承接前五个阶段、又如何在面向通用人工智能的时代前沿上，重新提出关于长期增长的最深层问题。

13.1 向后承接：与第五及更早各阶段的连接

第六阶段是此前诸多线索的**汇聚之地**，它们在焦虑/分配/方向的透镜下被重新铸造。

向后承接第五阶段。 平台/网络经济学 → 大型科技公司的集中（第四编）；技能偏向型/任务模型 → 自动化（第五编）；科学经济学 → 科学的科学（第七编）；创新的地理 → 区域分化与基于地方的政策（第八编）；医药/制药创新 → 威廉姆斯的工作（第七编）；风险资本/活力 → 商业活力下降（第三编）与创新融资（第十一编）；无形资本/测度 → 生产率 J 曲线与无形经济（第一、十一编）。第五阶段在乐观底色下记录的诸多“不均”，在第六阶段被重新理解为需要解释、需要应对的结构性问题。

向后承接第四阶段。 半内生增长（琼斯）被“思想越来越难找”所印证（第二编）；含企业动态的内生增长模型成熟（第十编）；长期增长悲观主义的复兴。**向后承接第三阶段。** 演化/熊彼特框架（创造性破坏）支撑着活力与增长模型的工作；占有性与知识产权。**向后承接第二阶段。** 阿罗—纳尔逊的市场失灵理据，如今被方向/分配关切所**补充**（而非取代）；使命导向公共研发的回归（曲速行动、ARPA）呼应着战后布什/科研发展局的模式（格罗斯—萨姆帕特的历史印证）。第六阶段因此是所有先前线索的顶点，在新的关切下被重新整合。

13.2 面向前沿：AI 与增长——能否打破半内生约束？

第六阶段最深层的开放问题，落在人工智能与增长的交汇处。半内生的观点（第四阶段、第二编）认为，增长受制于研究者的供给（最终是人口）。但若 AI 能够在思想生产中**替代**人类研究者，会发生什么？若 AI 成为一种可规模化、可复制的“思想生产者”（回想科伯恩—亨德森—斯特恩的“发明方法”，第五编），它便可能松弛这一约束性瓶颈——更多算力 = 更多“研究者” = 潜在的加速增长。

阿吉翁、本·琼斯与查尔斯·琼斯（Aghion, Jones & Jones, 2019）的《人工智能与经济增长》对此做了形式化：AI 自动化思想的生产，原则上可能导致加速乃至爆发式增长——但鲍莫尔的成本病逻辑指向相反方向：增长可能受制于那些**最难自动化**的必要任务/投入（瓶颈），因此即便强大的 AI，若某些必要投入仍不可自动化，也可能只带来温和的加速。其净效应在理论上是含混的，取决于 AI 能与不能做什么。这把第二编（思想越来越难找）、第五编（AI 的经济学）与长期增长问题联系在一起——构成核心前沿。

13.3 爆发式增长之辩与奇点

最具思辨性的前沿是：先进的 AI（AGI）能否产生“爆发式”增长（远高于历史上约 2% 的增长率）？一些经济学家（与 AI 研究者）论证：若 AI 能够在大多数/所有任务上替代人类劳动（包括研发），那么历史上的人口/研究者约束便会瓦解，增长可能急剧加速（“奇点”/爆发式增长情景——借助基于思想的增长模型，移除劳动约束会产生超指数增长）。诺德豪斯（Nordhaus, 2021）在《我们正在接近经济奇点吗？》中，提出了若干可检验的“奇点”判据，并审慎评估了现有证据。另一些人（阿西莫格鲁，2024，第五编；鲍莫尔瓶颈逻辑）则持怀疑态度，论证瓶颈、必要的不可自动化任务、监管/社会约束、以及最难问题的难度，会把加速限制在温和水平。科里内克与特拉梅尔（Korinek & Trammell, 2023）综述了“变革性 AI 下的经济增长”这一新兴文献，系统梳理了爆发式增长的各类模型及其假设。

这一辩论——爆发式增长 vs. 温和加速 vs. 持续停滞——是第六阶段前沿（约 2025–2026 年）最狂野、也最具后果的开放问题，它直接重访了这门学科最深层的主题：什么决定经济增长的长期速率。它还提出了关于分配的新问题（若 AI 无所不能，劳动收入将何去何从？——连向第五编的图灵陷阱）、AI 的方向（第六编）、以及变革性技术的治理。

13.4 余论：未决的争论与这门学科的未来

最后，值得总结第六阶段若干重大的未决争论：停滞是真实而永久的，还是 AI 驱动之加速前的过渡性间歇？市场集中的上升是好（效率）还是坏（市场势力）？AI 将压缩还是扩大不平等、替代还是增强劳动？创新的方向（绿色、增强劳动、广泛有益）能否被政策有效引导？产业政策是否奏效、应如何设计？AI 能否打破半内生约束？这些争论都真正地保持开放——这本身就是一门在与快速、不确定之变革搏斗的学科的特征。

本编以如下观察收束这一前沿展望：创新经济学在从乐观转向焦虑、从速率转向分配与方向之后，如今正处在一个关于增长、关于技术之影响、关于国家之角色的深刻不确定的时刻——这使它比其历史上或许任何时候都更居于经济政策与人类未来的中心。回顾六个阶段的演进，这门学科的历史始终是一场与美国（及全球）经济不断变化之问题的对话：它的下一章，将在 AI、气候与技术地缘政治所带来的一切面前被写就。而它至今走过的道路——从熊彼特与索洛的总量之问，到内生增长的理论革命，到新经济的微观—经验转向，再到大停滞时代对分配与方向的关切——已经表明，创新经济学的核心问题，从来不是由学科内部的纯逻辑独自决定的，而总是由经济在每一个历史阶段所抛出的最紧迫难题所点燃、所塑造。

第十四编 专题补遗（续一）：前沿与落后企业、企业科学的衰退、知识扩散

前十三编已构成完整的叙事与论旨。以下两编作为延伸补遗，进一步展开几个与前文（尤其第一、三、四、六、八编）密切相关、却未及充分讨论的重要专题。本编聚焦于“扩散”这一在第六阶段日益凸显的线索。

14.1 前沿与落后企业的分化：“最优者与其余者”

第六阶段一项重大的整合性发现，是“前沿”（最具生产力）企业与“落后”企业之间生产率**差距的扩大**。安德鲁斯、克里斯库奥洛与加尔（Andrews, Criscuolo & Gal, 2016）的《最优者与其余者：全球生产率放缓、企业间分化与公共政策的作用》记录道：在许多国家，最具生产力的“前沿”企业继续享有强劲的生产率增长，而“落后”企业的生产率却陷入停滞——一道不断扩大

的"最优者 vs. 其余者"的鸿沟。这意味着，总量生产率放缓（第一编）的主因，并非前沿企业停止了创新，而是收益未能**扩散**到其余企业——"扩散机器"似乎失灵了。

这一发现直接连接了若干主题：商业活力下降（第三编——更弱的再配置、更少的高增长追赶企业）、市场集中上升（第四编——前沿企业一骑绝尘）、以及阿克西吉特—阿特斯的**知识扩散下降说**（第三编 3.4）。它把放缓部分地重构为一个**扩散**问题、而非仅仅一个发明问题——这对竞争政策与最佳实践的传播都有含义。这是一个关键的整合性发现，它把分散在各编的现象（放缓、活力、集中）统一在了"扩散"这一线索之下。

14.2 企业科学的衰退与创新分工的变化

大型企业从基础科学的退却。阿罗拉、贝伦松与帕塔科尼（Arora, Belenzon & Pataconi, 2018）在《企业科学的衰退》中记录道：美国大型企业已实质性地**退出了**科学研究的发表（伟大企业实验室——贝尔实验室等，第一阶段——的时代已经式微）；企业日益聚焦于应用开发，并从外部（大学与初创企业）**采购**基础科学。这反映了一种变化中的**创新分工**：发明/基础科学日益发生在大学与初创企业（由 VC 融资，第五阶段），而大型企业则专精于开发、商业化与收购（收购初创企业——连向扼杀性收购，第四编）。

阿罗拉、贝伦松、帕塔科尼与苏（Arora, Belenzon, Pataconi & Suh, 2020）在《美国创新结构的变迁》中论证，这种分工是有代价的：（大学）科学与（企业）商业化之间的脱节，可能减慢科学向产品的转化；而企业从基础研究的退却，可能减少了某类整合性实验室曾经擅长的、由用途启发的基础研究（use-inspired basic research）。这是第六阶段对创新体系结构的一次重要反思，连向科学经济学（第七编）、集中（第四编）与创新政策（第八编）。它提醒我们：创新体系的"分工结构"本身，是影响创新之速率与方向的一个深层变量。

14.3 知识扩散的放缓与"扩散机器"的失灵

综合"扩散"这一主题。横跨第六阶段的若干发现——阿克西吉特—阿特斯（知识扩散下降，第三编）、安德鲁斯—克里斯库奥洛—加尔（最优者—其余者鸿沟，14.1）、保护自身优势的超级明星企业的崛起（第四编）——浮现出一条共同线索：知识与最佳实践从领先者向追随者**扩散**的机制，可能正在减弱。可能的成因包括：领先者更强的知识产权与商业秘密保护、难以模仿的无形资产与专有数据/软件（数据网络效应）的作用、顶尖人才向前沿企

业的集中、劳动力流动的减少（竞业禁止）、以及前沿技术的复杂性（知识的负担，第二编，使追赶更难）。

若扩散正在失灵，那么即便有充裕的前沿创新，也无法转化为广泛的生产率增长——这是对放缓的一种“以扩散为中心”的重构，与第二编“思想越来越难找”（以发明为中心）的视角相互补充。这有重大政策含义：在提振研发（发明）之外，政策可能还需要促进**扩散**（竞争、劳动力流动、技术转移、管理实践的传播——连向布卢姆、萨敦与范里宁（Bloom, Sadun & Van Reenen, 2016）“管理作为一种技术”的工作，该工作表明管理实践本身是企业生产率差距的一个驱动因素、也是一个扩散问题）。本编以此把活力、集中与放缓围绕“扩散”主题整合了起来：第六阶段对增长放缓的理解，已从单纯的“发明不足”，深化为“发明—扩散”双重视角。

第十五编 专题补遗（续二）：能源转型、超级明星城市与数据经济

本编续接补遗，展开三个进一步的第六阶段重要专题：作为定向创新成功案例的能源转型、超级明星城市与空间错配、以及作为新投入的数据经济。

15.1 能源转型与学习曲线：定向创新的成功案例

清洁能源转型，是第六阶段定向创新（第六编）与学习曲线的一个案例。2010 至 2020 年代，太阳能光伏、风电与电池成本剧烈而持续的下降（太阳能光伏成本下降约 90%），典型地体现了“经验曲线”/“赖特定律”——成本随累计产量的每一次翻番而下降一个大致恒定的百分比（干中学 + 规模经济 + 诱致创新）。韦、艾夫斯、米利与法默（Way, Ives, Mealy & Farmer, 2022）在《有经验根据的技术预测与能源转型》中，利用经验曲线的稳健性预测：清洁能源的快速部署将继续大幅压低成本，使快速的绿色转型在经济上具有吸引力（甚至能够节约成本）。内梅特（Nemet, 2019）在《太阳能如何变得廉价》中，则详尽地剖析了太阳能成本下降这一低碳创新的范例。

这印证了有向技术变迁的逻辑（阿西莫格鲁等，第六编）：由政策驱动的**部署**（补贴、强制标准）诱致了降低成本的学习与创新，造就了一条朝向清洁技术的自我强化路径——即把创新重新引导到清洁轨迹上的临时性干预（2012 年模型的预言，如今在经验上变得生动）。能源转型由此成为定向创新政策的一个重大现实检验（且可以说是一个成功），居于《通胀削减法》

清洁能源推动的中心（第八编）。它也复兴了较早的干中学（阿罗，1962，第二阶段）与经验曲线的经济学。

15.2 超级明星城市与空间错配

以“空间错配”的发现深化地理主题（第八编）。谢长泰与莫雷蒂（Hsieh & Moretti, 2019）在《住房约束与空间错配》中得出了一个惊人的结果：最具生产力的城市（纽约、旧金山、圣何塞）中严苛的住房/土地使用管制限制了住房供给、推高了租金，并**阻止**了工人迁往他们最具生产力之处；这种劳动的空间错配造成了巨大的总量产出损失（他们估计，若放松这些约束，美国GDP本可显著更高——在某些估计中达约3%–4%乃至更多）。因此，创新的地理（第八编——超级明星城市）与住房政策相互作用，约束了总量增长——把创新、集聚与放缓（第一编）联系了起来。

与之相关，加农与肖格（Ganong & Shoag, 2017）在《美国区域收入趋同为何下降？》中记录道：美国贫穷地区与富裕地区收入长期以来的趋同，已经停止（自约1980年起），部分原因在于高生产力地区的高住房成本如今阻止了低技能者的迁入（逆转了历史上工人迁往富裕地区的模式）。这把区域分化（第八编）重构为与住房约束相关联，对不平等、流动性与增长、以及创新政策都有重大含义（集群的收益被住房约束所封顶）。这是一个重要的整合性发现：它表明创新集群的红利能否广泛共享，不仅取决于创新政策，也取决于住房与土地政策。

15.3 数据作为投入与数据经济

数字/AI时代创新的一项关键投入——**数据**——的经济学，是一个前沿的第六阶段主题。随着AI/机器学习走向中心（第五编），数据成为一种关键而独特的经济投入：数据是非竞争的（如思想，罗默第四阶段——可被许多人使用）、具有递增收益与“数据网络效应”（更多用户→更多数据→更好的产品→更多用户，强化了超级明星动态与集中，第四编）、引发隐私/所有权问题、且可能具有递减收益（更多数据的边际价值递减）。

查尔斯·琼斯与托内蒂（Jones & Tonetti, 2020）在《非竞争性与数据的经济学》中，分析了鉴于数据的非竞争性应如何最优地配置数据：因为数据是非竞争的，理想情况下它应被广泛共享/使用（让许多企业使用它能最大化价值），但隐私关切与数据持有者囤积的激励造成了张力；他们论证消费者应拥有自己的数据以校准激励。法布迪与维尔德坎普（Farboodi & Veldkamp, 2021）则构建了“数据经济的增长模型”，分析数据积累作为增长引擎的动态。数据的经济学连向：非竞争性与增长（第四阶段）、集中与数据网络效

应（第四编）、AI（第五编）、以及隐私/监管。数据由此被理解为“新的石油”/一种新的生产要素，有其独特的经济学，居于理解 AI 时代创新经济的中心。这是一个恰当的前沿主题，它把最深层的主题（非竞争性，罗默）与最新的现实（AI/数据）联系在了一起。

综观第十四、十五编，这些延伸专题——前沿—落后企业的生产率鸿沟与知识扩散的失灵（第十四编）、企业科学的衰退与创新分工的变化（第十四编）、作为定向创新成功案例的能源转型（第十五编）、超级明星城市与空间错配（第十五编）、以及数据的经济学（第十五编）——进一步体现了第六阶段整合性、问题驱动的特征。每一专题都连接多个核心主题：扩散的发现把放缓（第一编）、活力（第三编）与集中（第四编）联系起来；能源转型例示了定向创新（第六编）与产业政策（第八编）；空间错配把创新的地理（第八编）连向总量增长（第一编）；数据的经济学则把非竞争性这一最深层主题（第四阶段）连向 AI 时代的现实（第五编）。它们共同强化了这样一幅图景：在大停滞时代，这门学科成为了一个十字路口，在其中，创新的速率、分配、方向、地理与扩散，被作为一个整合的整体来研究，与这个时代定义性的经济焦虑相对话。

第十六编 专题补遗（续三）：创新的度量、跨境知识流动与 AI 赋能的科学

本编续接补遗，展开三个进一步的第六阶段重要议题：创新度量的方法论进展、全球价值链与跨境知识流动、以及 AI 对科学研究本身的赋能。

16.1 超越专利：创新度量的进展

创新的度量是一个长期挑战，并在第六阶段取得了重大进展。专利长期以来是主力度量（第五阶段），但它有众所周知的局限：许多创新未被申请专利（尤其在服务业、软件中），专利倾向在产业/企业间差异很大，且专利计数难以很好地捕捉质量/重要性（引用加权有所帮助，但并不完美）。第六阶段在度量上的创新包括：

其一，**基于文本/机器学习的度量**。凯利、帕帕尼科拉乌、塞鲁与塔迪（Kelly, Papanikolaou, Seru & Taddy, 2021）在《度量长期的技术创新》中，运用对专利文本的分析（衡量一项专利与在先专利相异、却与在后专利相似

的程度——即“新颖且有影响”)来构造突破性创新的度量,跨越 1840 年至今,识别重要专利并追踪长期创新。这种用自然语言处理/机器学习度量创新质量的进路,是一项重要的方法论进展。帕克—利希—芬克的 CD 指数(第七编)则是另一种基于文本/引用、衡量颠覆性的度量。

其二, **基于市场价值的度量**。科根、帕帕尼科拉乌、塞鲁与斯托夫曼

(Kogan, Papanikolaou, Seru & Stoffman, 2017) 在《技术创新、资源配置与增长》中,运用股票市场对专利授予的反应来度量创新的**经济价值**(市场对一项专利价值的评估),构造了创新之经济重要性的度量,并把它与增长和再配置联系起来。这把金融市场、创新与增长联系在了一起。这些进展之所以重要,是因为更好的度量使理论(如“思想越来越难找”、创新的价值、创新的方向)得以被更好地检验——度量与理论协同演进(一个反复出现的方法论主题)。

16.2 全球价值链、跨境知识流动与创新

全球化世界中的创新——在中国冲击(第八编)之外,还有跨境知识流动、全球价值链(GVC)、跨国研发与国际技术扩散的作用。其主题包括:

研发与创新的**国际化**:跨国公司在全球布局研发、创新的全球分散、以及中国与其他新兴经济体作为创新者的崛起(中国在专利、论文、研发支出上的激增——重塑了全球创新格局,并激发了第八编技术竞争/产业政策的关切)。**国际知识溢出与技术扩散**:知识如何跨境流动(贸易、外国直接投资、移民——第九编、专利),以及国际扩散的收益(经典的科伊—赫尔普曼(Coe & Helpman, 1995)关于国际研发溢出的工作即其先驱)。**技术的地缘政治与“脱钩”**:中美技术竞争(对半导体的出口管制、对技术转移的限制)提出了关于限制 vs. 促进跨境知识流动之成本/收益的问题——这是一个新的第六阶段关切,与产业政策和国家安全交织(第八编),其核心张力在于知识的非竞争、全球性质(有利于扩散)与战略/国家安全控制知识之意愿之间的冲突。

一个重要的细微之处:布卢姆、德拉卡与范里宁(Bloom, Draca & Van Reenen, 2016)在《贸易诱致的技术变迁?》中发现,中国进口竞争诱致欧洲企业**增加了**创新、专利、信息技术与全要素生产率(并转向更具技术密集度的产品)——这是一个“贸易诱致创新”的发现,与美国“中国冲击降低创新”的结果(第八编,奥特尔等)形成**对照**,凸显了贸易对创新的影响取决于情境(欧洲结果 vs. 美国结果——可能源于不同的劳动力市场制度、企业响应或所研究的边际)。这一对照提醒我们:同一冲击在不同制度环境下可能产生相反的创新后果——这本身就是创新经济学需要解释的对象。

16.3 AI 赋能的科学："发明方法的发明"的实现

前沿之一，是 AI 真正开始改造科学研究本身——即"AI 作为发明方法"这一命题（科伯恩—亨德森—斯特恩，第五编）在约 2020 至 2025 年间的（部分）实现。例证包括：AlphaFold（蛋白质结构预测）对结构生物学的革新；机器学习对材料发现、药物发现及其他科学领域的加速；以及把 AI/大语言模型用作研究工具（文献综合、假说生成、编程）。其经济学问题是：AI 能否通过增强/自动化研究来逆转"思想越来越难找"的下降（第二编）？AI 赋能的科学是否提高了研究生产率、在哪些领域？它是否改变了科学的技能/团队结构（第七编）？

关于这些问题，早期的证据与争论并存。**乐观的一面**：作为通用发明方法的 AI，可能跨领域提高研究生产率，从而潜在地抵消知识的负担（第二编）与颠覆性下降的趋势（第七编）——这是 AI 作为打破半内生约束之新"思想生产"投入的乐观情形（第十三编）。阿格拉瓦尔、麦克黑尔与厄特尔

（Agrawal, McHale & Oettl, 2019）在《大海捞针：人工智能与重组式增长》中论证，AI 可以在浩瀚的组合空间中帮助发现有价值的（思想）组合，从而加速重组式创新。**审慎的一面**：AI 赋能的科学可能更多地加速渐进/可预测的研究（范式之内），而非真正颠覆性的突破；它可能使科学优势集中（于拥有算力/数据者）；而宏观怀疑（阿西莫格鲁，第五编）依然适用。需要强调的是，关于 AI 对研究生产率之影响的经验估计仍属初步，且某些具体研究的结论存在争议——因此本文对任何单一的量化估计持审慎态度，而把 AI 赋能科学这一**现象**本身视为真实且快速演进的。这把第二编（思想越来越难找）、第五编（AI 的经济学）、第七编（科学的科学）与第十三编（AI 与增长）联系在一起——构成最深层问题汇聚的前沿。

综观第十六编，创新度量的进展（基于文本/机器学习与基于市场价值的新度量）使理论检验更为有力；全球价值链与跨境知识流动揭示了创新的国际维度及"贸易—创新"关系的情境依赖性；而 AI 赋能的科学则把"发明方法的发明"从命题推向（部分）现实，重启了关于研究生产率与长期增长的最深层追问。三者都体现了第六阶段把创新置于度量、全球化与技术前沿的多重视角下加以审视的整合取向。

第十七编 专题补遗（续四）：新品的福利、AI 的治理与生物经济

本编作为补遗的收束，展开三个进一步的——其中两个属新兴前沿、尚未定论的——第六阶段议题：新品种的消费者福利度量、AI 治理与变革性技术的经济学、以及生物经济与平台型技术的创新经济学。

17.1 新品种与消费者福利：创新的福利度量

创新的收益——在 GDP 之外。度量新产品所带来之消费者福利的经济学（价格指数中的“新品偏误”——博斯金委员会的脉络，第五阶段；豪斯曼

（Hausman, 1996）关于新品估值的工作）在第六阶段得到推进，以量化创新的福利价值：互联网、新商品、免费数字商品的价值（连向第一编的测度之争——GDP-B，布林约尔松等）。布林约尔松、科利斯与埃格斯

（Brynjolfsson, Collis & Eggers, 2019）在《用大规模在线选择实验度量福祉的变化》中，通过支付意愿（如人们需要被支付多少才会放弃搜索、电子邮件、地图）来度量数字商品的消费者剩余——发现了未被 GDP 捕捉的巨大消费者剩余。这把创新、福利度量与生产率测度之争（第一编）联系了起来。贾拉韦尔的不平等收益（第六编）则是福利分配的视角。这一主题的意义在于：若以 GDP 为唯一标尺，可能严重低估数字时代创新的真实福利贡献——这既为停滞之辩（第一编）增添了一个测度维度，也提醒人们创新的价值未必都能被市场价格所反映。

17.2 AI 的治理、算力与变革性技术的经济学

一个新兴的前沿，是 AI 治理/安全/监管的经济学（约 2023–2025）。随着 AI 日益强大，关于其治理的经济学问题随之浮现：**AI 安全的经济学**（不安全/未对齐 AI 的外部性——一种市场失灵；竞速动态；安全研究的公共品性质）；**算力作为可治理的投入**（算力治理——AI 能力向拥有算力/数据/资本者的集中，连向集中，第四编）；**AI 的监管**（在创新与风险之间权衡——连向创新与审慎之间的取舍）；以及**分配与劳动关切**（第五编）馈入 AI 政策。此外还有**国际协调问题**（一种军备竞赛动态，连向技术民族主义，第八编）。变革性 AI 的经济学（第十三编的爆发式增长之辩）与治理相交。

需要强调，这一领域尚处萌芽、远未定论。它把创新经济学经典的“创新激励 vs. 外部性内部化”框架（阿罗—纳尔逊的市场失灵传统，第二阶段），应用于一种其外部性可能极为巨大、且高度不确定的技术。如何在不窒息创新的前提下管理变革性技术的风险，如何在分散的、竞争性的行为主体之间协调安全投入，如何应对能力集中带来的权力与分配后果——这些问题把第六阶段的核心关切（方向、分配、集中、国家角色）推向了一个全新的、利害空前的领域。可以预见，AI 治理的经济学将是这门学科下一阶段的重要议题。

17.3 生物经济与平台型技术的创新经济学

生物经济与平台型技术——在制药（第七编）之外。生命科学中平台型技术的经济学：CRISPR/基因编辑、mRNA 平台（第十一编/新冠）、合成生物学——这些是生物学内部的“通用目的”平台技术，提出了关于累积创新（第七编——对 CRISPR 等基础性工具的知识产权；CRISPR 专利之争）、生物技术创新的组织（大学—初创—制药的分工，第十四编）、以及平台/工具技术之经济学（“研究工具”之辩——第五阶段沃尔什—阿罗拉—科恩关于研究工具专利的工作）的问题。

生物经济是一个前沿，在其中累积创新、知识产权与平台工具的经济学以高利害的方式展开。对基础性研究工具（如 CRISPR）的知识产权配置，直接影响下游无数应用的创新——这正是威廉姆斯（第七编）所揭示之“上游知识产权阻碍下游累积创新”机制在生物经济中的再现，而其规模与利害可能远超基因组案例。如何在激励工具发明者与促进下游广泛应用之间取得平衡，是生物经济创新政策的核心难题，也是累积创新理论（斯科奇默，第五阶段）在第六阶段最重要的现实应用场域之一。

综观第十七编，新品种的福利度量提醒我们 GDP 之外创新的真实价值（连向测度之争，第一编）；AI 治理的经济学把市场失灵框架（第二阶段）推向变革性技术这一利害空前的新前沿；而生物经济则使累积创新与平台工具的经济学（第五、七阶段）以高利害的方式重现。这三者——尤其后两者作为尚未定论的前沿——共同表明，第六阶段所确立的关切（方向、分配、集中、扩散、国家角色），正不断被新的技术现实（AI、生物经济）所激活与拓展；这门学科的演进，远未终结。

全文结语：从总量之问到方向之争——六个阶段的回望

本文以最为细致的篇幅，展开了美国创新经济学演进的第六个阶段——大停滞时代。作为这一六阶段系列的收束之作，这里有必要在总结第六阶段之后，回望整条演进的脉络。

第六阶段的图景。 2008 年金融危机及其漫长余波，把一种深刻的焦虑注入了这门学科。围绕“增长是否已经见顶”的停滞之辩（考恩、戈登、萨默斯）与“思想是否越来越难找”的研究生产率下降（布卢姆—琼斯—范里宁—韦布），构成了它的宏观—微观双重底色；商业活力的长期萎缩（德克尔—哈

尔蒂万格)与市场集中、超级明星企业的崛起(奥特尔等、德罗克—埃克豪特),勾勒出一个不那么富于更替、而更趋集中的经济;自动化与人工智能对劳动的冲击(阿西莫格鲁—雷斯特雷波的任务框架,及2022年以来生成式AI的爆发),把“技术究竟帮助还是伤害劳动者”推上中心;创新的方向与不平等(有向技术变迁、绿色创新、“丢失的爱因斯坦”、马祖卡托的使命导向),标志着从速率到方向与分配的根本转移;科学的科学与元科学(阿祖莱、威廉姆斯、颠覆性的下降),把发现的组织本身变为研究对象;产业政策在数十年沉寂后的回归(中国冲击、尤里阿斯—莱恩—罗德里克、创新政策工具箱),则反映了新自由主义共识的崩塌。贯穿其间的,是方法论的成熟(可信性革命、行政微观数据、宏观—微观的统一)与学科的整合,以及在最前沿处关于AI与长期增长的最深层追问的重启。第六阶段的核心母题,可凝练为两组转移:**从乐观到焦虑,从速率到分配与方向。**

六个阶段的回望。若把六个阶段连缀起来,可以看到一部与美国经济发展持续对话的思想史。**第一阶段**(萌芽期),随着大公司与工业研发实验室的兴起,创新作为一个经济学议题浮现,熊彼特勾画了创造性破坏的宏大愿景。**第二阶段**(战后黄金时代),在战后繁荣与公共科学契约的背景下,索洛的余值把技术确立为可度量的增长之源,阿罗与纳尔逊则以市场失灵为公共支持提供了理据。**第三阶段**(危机与转向),1970至80年代的滞胀危机与日本的挑战,把焦点转向制度、演化与国家竞争力(纳尔逊—温特、国家创新体系)。**第四阶段**(内生增长革命),在增长重新成为关切之时,罗默与阿吉翁—豪伊特以一场理论革命使技术内生。 **第五阶段**(新经济与微观—经验转向),1990年代新经济的繁荣,在技术乐观主义的底色下,驱动了向专利、地理、知识产权、科学与风险资本的经验—微观转向。**第六阶段**(大停滞时代),2008年后的焦虑则驱动了向分配、方向与国家角色之回归的转移。

这条脉络的贯穿线索是清晰的:在每一个阶段,这门学科的核心问题,都被那个时代的经济状况与焦虑所**塑造**(虽非决定,却被有力地塑造)。这正是本系列贯穿始终的论旨——研究主题的变迁,与经济阶段的阶段之间,存在着一种深刻的共生关系。经济在每一阶段抛出的最紧迫难题——如何度量增长、如何为创新提供激励、如何应对竞争力的衰退、如何解释增长的源泉、如何理解新经济、如何面对停滞与不平等——点燃并塑造了这门学科的议程。

连续与嬗变。从熊彼特的宏大愿景,到索洛的总量度量,到阿罗—纳尔逊的市场失灵,到演化/制度的转向,到内生增长的形式化,到新经济的经验—微观转向,再到大停滞时代对分配、方向与国家角色的关切——这门学科变得日益经验化、日益微观化、日益与经济学的其余部分相整合、也日益深地介

入政策；与此同时，它又周期性地回到自己最深层的问题——增长的本质与极限。第六阶段尤为独特地兼具两种运动：以前所未有的细颗粒度审视创新的微观机制，同时重新提出关于增长之命运的最宏大问题。

反身的一点。 还应指出，发展到第六阶段，创新经济学已不再仅仅是经济的一面镜子，而日益成为经济的一个**塑造者**——通过产业政策、创新政策、反垄断与移民政策。这门学科与经济之间，存在一个反馈回路：它回应经济，又反过来塑造经济。这使它比以往任何时候都更居于经济政策的中心。

三条更细的演进线索。 若进一步细察，六个阶段的演进还可沿三条更细的线索来把握。

其一是**方法论的演进**。从第二阶段的总量增长核算（索洛余值），到第三阶段的案例研究与“鉴赏式理论化”（纳尔逊—温特、国家创新体系），到第四阶段的形式化内生增长理论（罗默、阿吉翁—豪伊特），再到第五、六阶段的经验—微观—因果转向（专利数据、准自然实验、可信性革命）与海量行政数据、科学的科学——这门学科的方法日益经验化、日益依赖微观数据与因果识别。而方法、数据与问题三者是协同演进的：新的数据（专利数据库、链接的行政记录、文献计量大数据）使新的问题（创新的地理、谁创新、思想是否越来越难找、颠覆性是否下降）变得可问且可答；反过来，新的问题也驱动了新数据的建设与新方法的采用。第六阶段方法论的成熟——因果推断的普及、行政微观数据的爆发、宏观—微观的统一——正是这一长期演进的顶点。

其二是**“创新”概念本身的演进**。这门学科所研究的对象——“创新”——的概念，在六个阶段中也被不断重构。从熊彼特笔下企业家的创造性破坏，到第二阶段生产函数中作为余值的“技术”（一个外生的、黑箱式的全要素生产率），到第四阶段罗默笔下作为非竞争性商品的“思想”，再到第五、六阶段一个累积的（站在巨人肩上）、系统的（国家创新体系）、分布的（跨企业、跨地区、跨个体）、有方向的（清洁 vs. 肮脏、替代 vs. 增强）过程——创新从一个外生的、总量的、黑箱式的概念，演变为一个内生的、微观的、可打开、可分解、可引导的过程。研究对象本身的这一重构，既是理论进步的产物，也使新的关切（方向、分配、扩散）成为可能。换言之，这门学科不仅在回答关于创新的问题，也在不断重新定义“创新”究竟是什么。

其三是**政策范式的演进**。国家在创新中的角色，在六个阶段中经历了一条钟摆式的轨迹。从最初没有明确的创新政策，到第二阶段战后公共科学契约与市场失灵理据（阿罗—纳尔逊：国家资助基础研究以纠正溢出导致的投资不足），到第三阶段的竞争力政策，到第四、五阶段在新自由主义共识下的“横向”/“框架条件”取向（国家营造使能环境、修补市场失灵，而不挑选赢家、不

指定方向），再到第六阶段方向性、使命导向、产业政策的回归（国家作为方向设定者与领先冒险者）。这一钟摆精确地追踪了政治经济氛围的变化，并再次印证了本文的论旨：这门学科关于“国家应当做什么”的回答，从来不是中立的技术判断，而深深植根于每个时代的经济状况与意识形态氛围之中。第六阶段产业政策的回归，因此不应被理解为某种全新的发现，而应被理解为钟摆在新的历史条件下的又一次摆动——只是这一次，它由更扎实的经验证据所支撑。

乐观与悲观的循环。 回望六个阶段，还能看到一个反复出现的深层节律：关于增长与技术前景的乐观与悲观，像钟摆一样反复摆动，而每一次摆动都与所处的经济时刻紧密相连。1930年代汉森提出的长期停滞论，在战后的黄金时代被彻底推翻；1970至1980年代弥漫的生产率放缓与“美国衰落”的忧虑，又被1990年代新经济的繁荣所冲散；而2008年金融危机之后重新抬头的大停滞焦虑，则在2020年代遭遇了人工智能浪潮所激起的新一轮乐观。每一个时代都有它的乐观者与悲观者——莫基尔之于戈登，布林约尔松之于考恩，相互对峙——而历史一再表明，无论是“增长已经终结”的断言，还是“我们正处在加速前夜”的预言，都需要以极大的审慎来对待。这一乐观与悲观的循环本身就提醒我们：对增长前景的判断，高度依赖于做出判断的那个历史时刻；身处放缓之中的人，容易低估未来尚未显现的可能；身处繁荣之中的人，则容易高估当下趋势的持久。第六阶段关于人工智能与增长的争论——爆发式增长、温和加速、抑或持续停滞——不过是这一古老循环在新技术条件下的最新一幕；而它最终的答案，恐怕同样要等到下一个时代回望时才能看清。

一部思想史的启示。 这部跨越六个阶段的思想史，对我们理解经济学（乃至一般而言的社会科学）与其所处时代的关系，也颇有启示。它表明：一门学科的核心议程，既非纯由内部逻辑自我演绎，亦非由经济现实机械地决定，而是在二者的持续互动中被共同塑造的。经济在每一阶段所抛出的紧迫难题，为研究提供了问题、数据与资助的方向；而学科内部的理论积累、方法进步与关键人物的工作，则决定了这些问题以何种方式、在何种深度上被回答。因此，要真正理解任何一个研究主题——无论是索洛余值、内生增长理论，还是“丢失的爱因斯坦”、自动化的就业效应——都需要把它放回它所由以产生的那个经济与思想的双重语境之中：既要看到激发它的经济现实，也要看到使它得以被严格处理的理论与方法条件。脱离了这一语境，我们便既无法理解这些主题为何在彼时彼地兴起，也无法理解它们为何以那样的形式被表述。

未竟之问。 最后值得指出的是，贯穿六个阶段、至今仍然敞开的，是若干最深层的“未竟之问”：经济长期增长的真正源泉与极限究竟何在？创新的方向

能否、又应当如何被引导？创新的收益与代价如何分配，这种分配又能在多大程度上被政策所塑造？以及，国家在创新中究竟应当扮演何种角色？这些问题并非一经回答便可一劳永逸地“解决”的问题；恰恰相反，每一代研究者都在自身时代的光照下，以新的数据、新的方法与新的关切，重新提出并重新回答它们。索洛之问、罗默之问、阿罗—纳尔逊之问，在大停滞时代被以新的形式重新提出；而它们在人工智能时代，无疑还将被再次重提。这门学科的生命力，或许正在于这些根本问题的常问常新——它们既古老，又因每个时代的境遇而永远崭新。

收束。 站在这一系列的终点回望，可以说，美国创新经济学的核心问题，从来不是由学科内部的纯逻辑独自决定的，而总是在与美国（及全球）经济不断变化之难题的对话中被点燃、被塑造、被重构。而在当下，这门学科正处在一个关于增长、关于技术之影响、关于国家之角色的深刻不确定的时刻——人工智能可能重写增长的逻辑，气候要求重塑创新的方向，技术的地缘政治正在重画知识流动的边界。这一切，使技术进步的速率、分配与方向，以及国家在其中的角色，成为比其历史上或许任何时候都更为关键的问题。创新经济学的下一章，将在这些力量所带来的一切面前被写就；而它至今走过的六个阶段已经表明，无论那一章如何展开，它都将是这门学科与时代之经济难题之间，新一轮深刻对话的产物。

而对于身处大停滞时代、又站在人工智能浪潮门槛上的我们而言，回望这六个阶段的演进，最重要的或许不是某一个具体的结论，而是一种历史的眼光：它使我们既不至于因当下的放缓而陷入宿命般的悲观，也不至于因新技术的炫目而陷入盲目的乐观；它提醒我们，每一代人关于增长、技术与国家的判断，都是从其特定的历史处境中生发出来的，因而都同时带有那个时代的局限与洞见。创新经济学这门学科本身的历史，正是一部关于人类如何在不断变化的经济现实中、反复追问技术进步之本质与命运的历史。从熊彼特笔下那个以创造性破坏搅动均衡的企业家，到今天关于机器能否替代人类思想、增长能否挣脱人口约束的争论，这门学科的关切虽历经六个阶段的嬗变，其内核却始终如一：理解技术进步如何塑造人类的繁荣，以及人类又能如何塑造技术进步的方向。这一追问，与现代经济增长本身一样古老，也与每一个新的时代一样常新——只要技术仍在进步，只要增长仍是人类社会的根本关切，这场关于创新的对话便不会终结。

参考文献

说明：以下文献为本文各编所引用的代表性著作与论文，按作者姓氏（英文/拼音）字母顺序排列。鉴于本文依据学科常识与文献记忆撰写，正式引用前请核对各条目的卷期、页码与出版年份等细节；个别近期工作（尤其涉及 2023–2025 年人工智能与产业政策的前沿研究）的出版状态可能已有更新，亦请以最新版本为准。

- Acemoglu, D. (2002). "Directed Technical Change." *Review of Economic Studies*, 69(4), 781–809.
- Acemoglu, D. (2024). "The Simple Macroeconomics of AI." *Economic Policy*, 39(120), 745–788.
- Acemoglu, D., Aghion, P., Bursztyn, L., & Hemous, D. (2012). "The Environment and Directed Technical Change." *American Economic Review*, 102(1), 131–166.
- Acemoglu, D., Akcigit, U., Alp, H., Bloom, N., & Kerr, W. (2018). "Innovation, Reallocation, and Growth." *American Economic Review*, 108(11), 3450–3491.
- Acemoglu, D., Autor, D., Hazell, J., & Restrepo, P. (2022). "Artificial Intelligence and Jobs: Evidence from Online Vacancies." *Journal of Labor Economics*, 40(S1), S293–S340.
- Acemoglu, D., & Johnson, S. (2023). *Power and Progress: Our Thousand-Year Struggle Over Technology and Prosperity*. PublicAffairs.
- Acemoglu, D., & Linn, J. (2004). "Market Size in Innovation: Theory and Evidence from the Pharmaceutical Industry." *Quarterly Journal of Economics*, 119(3), 1049–1090.
- Acemoglu, D., Manera, A., & Restrepo, P. (2020). "Does the US Tax Code Favor Automation?" *Brookings Papers on Economic Activity*, 2020(1), 231–285.
- Acemoglu, D., & Restrepo, P. (2018). "The Race between Man and Machine: Implications of Technology for Growth, Factor Shares, and Employment." *American Economic Review*, 108(6), 1488–1542.
- Acemoglu, D., & Restrepo, P. (2019). "Automation and New Tasks: How Technology Displaces and Reinstates Labor." *Journal of Economic Perspectives*, 33(2), 3–30.
- Acemoglu, D., & Restrepo, P. (2020). "Robots and Jobs: Evidence from US Labor Markets." *Journal of Political Economy*, 128(6), 2188–2244.
- Acemoglu, D., & Restrepo, P. (2020). "The Wrong Kind of AI? Artificial Intelligence and the Future of Labour Demand." *Cambridge Journal of*

Regions, Economy and Society, 13(1), 25–35.

- Acemoglu, D., & Restrepo, P. (2022). "Tasks, Automation, and the Rise in U.S. Wage Inequality." *Econometrica*, 90(5), 1973–2016.
- Agarwal, R., & Gaulé, P. (2022). "What Drives Innovation? Lessons from COVID-19 R&D." *Journal of Health Economics*, 82, 102591.
- Aghion, P., Akcigit, U., Bergeaud, A., Blundell, R., & Hémous, D. (2019). "Innovation and Top Income Inequality." *Review of Economic Studies*, 86(1), 1–45.
- Aghion, P., Akcigit, U., & Howitt, P. (2014). "What Do We Learn from Schumpeterian Growth Theory?" In P. Aghion & S. Durlauf (Eds.), *Handbook of Economic Growth* (Vol. 2B, pp. 515–563). Elsevier.
- Aghion, P., Dechezleprêtre, A., Hémous, D., Martin, R., & Van Reenen, J. (2016). "Carbon Taxes, Path Dependency, and Directed Technical Change: Evidence from the Auto Industry." *Journal of Political Economy*, 124(1), 1–51.
- Aghion, P., Jones, B. F., & Jones, C. I. (2019). "Artificial Intelligence and Economic Growth." In A. Agrawal, J. Gans, & A. Goldfarb (Eds.), *The Economics of Artificial Intelligence: An Agenda* (pp. 237–282). University of Chicago Press.
- Agrawal, A., Gans, J., & Goldfarb, A. (2018). *Prediction Machines: The Simple Economics of Artificial Intelligence*. Harvard Business Review Press.
- Agrawal, A., Gans, J., & Goldfarb, A. (Eds.). (2019). *The Economics of Artificial Intelligence: An Agenda*. University of Chicago Press.
- Agrawal, A., McHale, J., & Oettl, A. (2019). "Finding Needles in Haystacks: Artificial Intelligence and Recombinant Growth." In *The Economics of Artificial Intelligence: An Agenda* (pp. 149–174). University of Chicago Press.
- Akcigit, U., & Ates, S. T. (2021). "Ten Facts on Declining Business Dynamism and Lessons from Endogenous Growth Theory." *American Economic Journal: Macroeconomics*, 13(1), 257–298.
- Akcigit, U., & Ates, S. T. (2023). "What Happened to U.S. Business Dynamism?" *Journal of Political Economy*, 131(8), 2059–2124.
- Akcigit, U., Grigsby, J., & Nicholas, T. (2017). "Immigration and the Rise of American Ingenuity." *American Economic Review*, 107(5), 327–331.

- Akcigit, U., & Kerr, W. R. (2018). "Growth through Heterogeneous Innovations." *Journal of Political Economy*, 126(4), 1374–1443.
- Andrews, D., Criscuolo, C., & Gal, P. N. (2016). *The Best versus the Rest: The Global Productivity Slowdown, Divergence across Firms and the Role of Public Policy* (OECD Productivity Working Papers No. 5). OECD Publishing.
- Arntz, M., Gregory, T., & Zierahn, U. (2016). *The Risk of Automation for Jobs in OECD Countries* (OECD Social, Employment and Migration Working Papers No. 189). OECD Publishing.
- Arora, A., Belenzon, S., & Pataconi, A. (2018). "The Decline of Science in Corporations" (NBER Working Paper No. 20902 / *Research Policy*).
- Arora, A., Belenzon, S., Pataconi, A., & Suh, J. (2020). "The Changing Structure of American Innovation: Some Cautionary Remarks for Economic Growth." *Innovation Policy and the Economy*, 20, 39–93.
- Austin, B., Glaeser, E., & Summers, L. (2018). "Jobs for the Heartland: Place-Based Policies in 21st-Century America." *Brookings Papers on Economic Activity*, 2018(1), 151–255.
- Autor, D. H. (2015). "Why Are There Still So Many Jobs? The History and Future of Workplace Automation." *Journal of Economic Perspectives*, 29(3), 3–30.
- Autor, D. (2024). *Applying AI to Rebuild Middle Class Jobs* (NBER Working Paper No. 32140).
- Autor, D. H., Dorn, D., & Hanson, G. H. (2013). "The China Syndrome: Local Labor Market Effects of Import Competition in the United States." *American Economic Review*, 103(6), 2121–2168.
- Autor, D. H., Dorn, D., & Hanson, G. H. (2016). "The China Shock: Learning from Labor-Market Adjustment to Large Changes in Trade." *Annual Review of Economics*, 8, 205–240.
- Autor, D., Dorn, D., Hanson, G., & Majlesi, K. (2020). "Importing Political Polarization? The Electoral Consequences of Rising Trade Exposure." *American Economic Review*, 110(10), 3139–3183.
- Autor, D., Dorn, D., Hanson, G. H., Pisano, G., & Shu, P. (2020). "Foreign Competition and Domestic Innovation: Evidence from US Patents." *American Economic Review: Insights*, 2(3), 357–374.
- Autor, D., Dorn, D., Katz, L. F., Patterson, C., & Van Reenen, J. (2020). "The Fall of the Labor Share and the Rise of Superstar Firms." *Quarterly*

Journal of Economics, 135(2), 645–709.

- Autor, D., Dube, A., & McGrew, A. (2023). *The Unexpected Compression: Competition at Work in the Low Wage Labor Market* (NBER Working Paper No. 31010).
- Autor, D., Mindell, D., & Reynolds, E. (2020). *The Work of the Future: Building Better Jobs in an Age of Intelligent Machines*. MIT Task Force on the Work of the Future.
- Azoulay, P. (2012). "Turn the Scientific Method on Ourselves." *Nature*, 484(7392), 31–32.
- Azoulay, P., Fons-Rosen, C., & Graff Zivin, J. S. (2019). "Does Science Advance One Funeral at a Time?" *American Economic Review*, 109(8), 2889–2920.
- Azoulay, P., Fuchs, E., Goldstein, A. P., & Kearney, M. (2019). "Funding Breakthrough Research: Promises and Challenges of the 'ARPA Model'." *Innovation Policy and the Economy*, 19, 69–96.
- Azoulay, P., Graff Zivin, J. S., Li, D., & Sampat, B. N. (2019). "Public R&D Investments and Private-Sector Patenting: Evidence from NIH Funding Rules." *Review of Economic Studies*, 86(1), 117–152.
- Azoulay, P., Graff Zivin, J. S., & Manso, G. (2011). "Incentives and Creativity: Evidence from the Academic Life Sciences." *RAND Journal of Economics*, 42(3), 527–554.
- Azoulay, P., Graff Zivin, J. S., & Wang, J. (2010). "Superstar Extinction." *Quarterly Journal of Economics*, 125(2), 549–589.
- Barrero, J. M., Bloom, N., & Davis, S. J. (2021). *Why Working from Home Will Stick* (NBER Working Paper No. 28731).
- Bartik, T. J. (2020). "Using Place-Based Jobs Policies to Help Distressed Communities." *Journal of Economic Perspectives*, 34(3), 99–127.
- Bell, A., Chetty, R., Jaravel, X., Petkova, N., & Van Reenen, J. (2019). "Who Becomes an Inventor in America? The Importance of Exposure to Innovation." *Quarterly Journal of Economics*, 134(2), 647–713.
- Bell, A., Chetty, R., Jaravel, X., Petkova, N., & Van Reenen, J. (2019). "Do Tax Cuts Produce More Einsteins? The Impacts of Financial Incentives Versus Exposure to Innovation on the Supply of Inventors." *Journal of the European Economic Association*, 17(3), 651–677.
- Bernstein, S., Diamond, R., Jiranaphawiboon, A., McQuade, T., & Pousada, B. (2022). *The Contribution of High-Skilled Immigrants to*

Innovation in the United States (NBER Working Paper No. 30797).

- Blau, F. D., & Weinberg, D. H. (2017). "Why the US Science and Engineering Workforce Is Aging Rapidly." *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 114(15), 3879–3884.
- Bloom, N., Draca, M., & Van Reenen, J. (2016). "Trade Induced Technical Change? The Impact of Chinese Imports on Innovation, IT and Productivity." *Review of Economic Studies*, 83(1), 87–117.
- Bloom, N., Jones, C. I., Van Reenen, J., & Webb, M. (2020). "Are Ideas Getting Harder to Find?" *American Economic Review*, 110(4), 1104–1144.
- Bloom, N., Liang, J., Roberts, J., & Ying, Z. J. (2015). "Does Working from Home Work? Evidence from a Chinese Experiment." *Quarterly Journal of Economics*, 130(1), 165–218.
- Bloom, N., Sadun, R., & Van Reenen, J. (2016). *Management as a Technology?* (NBER Working Paper No. 22327).
- Bloom, N., Van Reenen, J., & Williams, H. (2019). "A Toolkit of Policies to Promote Innovation." *Journal of Economic Perspectives*, 33(3), 163–184.
- Borjas, G. J., & Doran, K. B. (2012). "The Collapse of the Soviet Union and the Productivity of American Mathematicians." *Quarterly Journal of Economics*, 127(3), 1143–1203.
- Boudreau, K. J., Guinan, E. C., Lakhani, K. R., & Riedl, C. (2016). "Looking Across and Looking Beyond the Knowledge Frontier: Intellectual Distance, Novelty, and Resource Allocation in Science." *Management Science*, 62(10), 2765–2783.
- Brynjolfsson, E. (2022). "The Turing Trap: The Promise and Peril of Human-Like Artificial Intelligence." *Daedalus*, 151(2), 272–287.
- Brynjolfsson, E., Collis, A., Diewert, W. E., Eggert, F., & Fox, K. J. (2019). *GDP-B: Accounting for the Value of New and Free Goods in the Digital Economy* (NBER Working Paper No. 25695).
- Brynjolfsson, E., Collis, A., & Eggert, F. (2019). "Using Massive Online Choice Experiments to Measure Changes in Well-Being." *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 116(15), 7250–7255.
- Brynjolfsson, E., Li, D., & Raymond, L. R. (2025). "Generative AI at Work." *Quarterly Journal of Economics*, 140(2) (NBER Working Paper No. 31161, 2023).
- Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). *The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies*. W. W.

Norton.

- Brynjolfsson, E., Rock, D., & Syverson, C. (2021). "The Productivity J-Curve: How Intangibles Complement General Purpose Technologies." *American Economic Journal: Macroeconomics*, 13(1), 333–372.
- Budish, E., Roin, B. N., & Williams, H. (2015). "Do Firms Underinvest in Long-Term Research? Evidence from Cancer Clinical Trials." *American Economic Review*, 105(7), 2044–2085.
- Byrne, D. M., Fernald, J. G., & Reinsdorf, M. B. (2016). "Does the United States Have a Productivity Slowdown or a Measurement Problem?" *Brookings Papers on Economic Activity*, 2016(1), 109–182.
- Card, D., DellaVigna, S., Funk, P., & Iaria, A. (2020). "Are Referees and Editors in Economics Gender Neutral?" *Quarterly Journal of Economics*, 135(1), 269–327.
- Castillo, J. C., Ahuja, A., Athey, S., Baker, A., Budish, E., ... Snyder, C. M. (2021). "Market Design to Accelerate COVID-19 Vaccine Supply." *Science*, 371(6534), 1107–1109.
- Chu, J. S. G., & Evans, J. A. (2021). "Slowed Canonical Progress in Large Fields of Science." *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 118(41), e2021636118.
- Cockburn, I. M., Henderson, R., & Stern, S. (2019). "The Impact of Artificial Intelligence on Innovation: An Exploratory Analysis." In *The Economics of Artificial Intelligence: An Agenda* (pp. 115–146). University of Chicago Press.
- Coe, D. T., & Helpman, E. (1995). "International R&D Spillovers." *European Economic Review*, 39(5), 859–887.
- Costinot, A., & Werning, I. (2023). "Robots, Trade, and Luddism: A Sufficient Statistic Approach to Optimal Technology Regulation." *Review of Economic Studies*, 90(5), 2261–2291.
- Covarrubias, M., Gutiérrez, G., & Philippon, T. (2020). "From Good to Bad Concentration? US Industries over the Past 30 Years." *NBER Macroeconomics Annual*, 34, 1–46.
- Cowen, T. (2011). *The Great Stagnation: How America Ate All the Low-Hanging Fruit of Modern History, Got Sick, and Will (Eventually) Feel Better*. Dutton.
- Cunningham, C., Ederer, F., & Ma, S. (2021). "Killer Acquisitions." *Journal of Political Economy*, 129(3), 649–702.

- Dauth, W., Findeisen, S., Südekum, J., & Woessner, N. (2021). "The Adjustment of Labor Markets to Robots." *Journal of the European Economic Association*, 19(6), 3104–3153.
- Davis, S. J., & Haltiwanger, J. (2014). *Labor Market Fluidity and Economic Performance* (NBER Working Paper No. 20479).
- Decker, R., Haltiwanger, J., Jarmin, R., & Miranda, J. (2014). "The Role of Entrepreneurship in US Job Creation and Economic Dynamism." *Journal of Economic Perspectives*, 28(3), 3–24.
- Decker, R. A., Haltiwanger, J., Jarmin, R. S., & Miranda, J. (2016). "Where Has All the Skewness Gone? The Decline in High-Growth (Young) Firms in the U.S." *European Economic Review*, 86, 4–23.
- Decker, R. A., Haltiwanger, J., Jarmin, R. S., & Miranda, J. (2017). "Declining Dynamism, Allocative Efficiency, and the Productivity Slowdown." *American Economic Review*, 107(5), 322–326.
- De Loecker, J., Eeckhout, J., & Unger, G. (2020). "The Rise of Market Power and the Macroeconomic Implications." *Quarterly Journal of Economics*, 135(2), 561–644.
- Einav, L., & Levin, J. (2014). "Economics in the Age of Big Data." *Science*, 346(6210), 1243089.
- Eloundou, T., Manning, S., Mishkin, P., & Rock, D. (2024). "GPTs Are GPTs: The Labor Market Impact Potential of Large Language Models." *Science*, 384(6702), 1306–1308.
- Emanuel, N., Harrington, E., & Pallais, A. (2023). *The Power of Proximity to Coworkers: Training for Tomorrow or Productivity Today?* (NBER Working Paper No. 31880).
- Ewens, M., & Farre-Mensa, J. (2020). "The Deregulation of the Private Equity Markets and the Decline in IPOs." *Review of Financial Studies*, 33(12), 5463–5509.
- Farboodi, M., & Veldkamp, L. (2021). *A Growth Model of the Data Economy* (NBER Working Paper No. 28427).
- Felten, E., Raj, M., & Seamans, R. (2021). "Occupational, Industry, and Geographic Exposure to Artificial Intelligence: A Novel Dataset and Its Potential Uses." *Strategic Management Journal*, 42(12), 2195–2217.
- Fernald, J. G. (2015). "Productivity and Potential Output before, during, and after the Great Recession." *NBER Macroeconomics Annual*, 29(1), 1–51.

- Fortunato, S., Bergstrom, C. T., Börner, K., Evans, J. A., Helbing, D., Milojević, S., ... Barabási, A.-L. (2018). "Science of Science." *Science*, 359(6379), eaao0185.
- Frey, C. B., & Osborne, M. A. (2017). "The Future of Employment: How Susceptible Are Jobs to Computerisation?" *Technological Forecasting and Social Change*, 114, 254–280.
- Ganong, P., & Shoag, D. (2017). "Why Has Regional Income Convergence in the U.S. Declined?" *Journal of Urban Economics*, 102, 76–90.
- Goos, M., Manning, A., & Salomons, A. (2014). "Explaining Job Polarization: Routine-Biased Technological Change and Offshoring." *American Economic Review*, 104(8), 2509–2526.
- Gordon, R. J. (2000). "Does the 'New Economy' Measure Up to the Great Inventions of the Past?" *Journal of Economic Perspectives*, 14(4), 49–74.
- Gordon, R. J. (2016). *The Rise and Fall of American Growth: The U.S. Standard of Living since the Civil War*. Princeton University Press.
- Gornall, W., & Strebulaev, I. A. (2020). "Squaring Venture Capital Valuations with Reality." *Journal of Financial Economics*, 135(1), 120–143.
- Gross, D. P., & Sampat, B. N. (2023). "America, Jump-Started: World War II R&D and the Takeoff of the U.S. Innovation System." *American Economic Review*, 113(12), 3323–3356.
- Gruber, J., & Johnson, S. (2019). *Jump-Starting America: How Breakthrough Science Can Revive Economic Growth and the American Dream*. PublicAffairs.
- Guerreiro, J., Rebelo, S., & Teles, P. (2022). "Should Robots Be Taxed?" *Review of Economic Studies*, 89(1), 279–311.
- Gutiérrez, G., & Philippon, T. (2017). "Investmentless Growth: An Empirical Investigation." *Brookings Papers on Economic Activity*, 2017(2), 89–169.
- Haltiwanger, J., Jarmin, R. S., & Miranda, J. (2013). "Who Creates Jobs? Small versus Large versus Young." *Review of Economics and Statistics*, 95(2), 347–361.
- Hansen, A. H. (1939). "Economic Progress and Declining Population Growth." *American Economic Review*, 29(1), 1–15.

- Haskel, J., & Westlake, S. (2018). *Capitalism without Capital: The Rise of the Intangible Economy*. Princeton University Press.
- Hausman, J. A. (1996). "Valuation of New Goods under Perfect and Imperfect Competition." In T. F. Bresnahan & R. J. Gordon (Eds.), *The Economics of New Goods* (pp. 207–248). University of Chicago Press.
- Hengel, E. (2022). "Publishing While Female: Are Women Held to Higher Standards? Evidence from Peer Review." *The Economic Journal*, 132(648), 2951–2991.
- Hopenhayn, H., Neira, J., & Singh, R. (2022). "From Population Growth to Firm Demographics: Implications for Concentration, Entrepreneurship and the Labor Share." *Econometrica*, 90(4), 1879–1914.
- Howell, S. T. (2017). "Financing Innovation: Evidence from R&D Grants." *American Economic Review*, 107(4), 1136–1164.
- Hsieh, C.-T., & Moretti, E. (2019). "Housing Constraints and Spatial Misallocation." *American Economic Journal: Macroeconomics*, 11(2), 1–39.
- Hunt, J., & Gauthier-Loiselle, M. (2010). "How Much Does Immigration Boost Innovation?" *American Economic Journal: Macroeconomics*, 2(2), 31–56.
- Iaria, A., Schwarz, C., & Waldinger, F. (2018). "Frontier Knowledge and Scientific Production: Evidence from the Collapse of International Science." *Quarterly Journal of Economics*, 133(2), 927–991.
- Ioannidis, J. P. A. (2005). "Why Most Published Research Findings Are False." *PLoS Medicine*, 2(8), e124.
- Jaravel, X. (2019). "The Unequal Gains from Product Innovations: Evidence from the U.S. Retail Sector." *Quarterly Journal of Economics*, 134(2), 715–783.
- Jones, B. F. (2009). "The Burden of Knowledge and the 'Death of the Renaissance Man': Is Innovation Getting Harder?" *Review of Economic Studies*, 76(1), 283–317.
- Jones, B. F. (2010). "Age and Great Invention." *Review of Economics and Statistics*, 92(1), 1–14.
- Jones, C. I. (1995). "R&D-Based Models of Economic Growth." *Journal of Political Economy*, 103(4), 759–784.

- Jones, C. I. (2022). "The End of Economic Growth? Unintended Consequences of a Declining Population." *American Economic Review*, 112(11), 3489–3527.
- Jones, C. I. (2022). "The Past and Future of Economic Growth: A Semi-Endogenous Perspective." *Annual Review of Economics*, 14, 125–152.
- Jones, C. I., & Tonetti, C. (2020). "Nonrivalry and the Economics of Data." *American Economic Review*, 110(9), 2819–2858.
- Juhász, R. (2018). "Temporary Protection and Technology Adoption: Evidence from the Napoleonic Blockade." *American Economic Review*, 108(11), 3339–3376.
- Juhász, R., Lane, N., & Rodrik, D. (2024). "The New Economics of Industrial Policy." *Annual Review of Economics*, 16, 213–242.
- Karabarbounis, L., & Neiman, B. (2014). "The Global Decline of the Labor Share." *Quarterly Journal of Economics*, 129(1), 61–103.
- Karahan, F., Pugsley, B., & Şahin, A. (2024). "Demographic Origins of the Startup Deficit." *American Economic Review*, 114(7), 1986–2023.
- Kelly, B., Papanikolaou, D., Seru, A., & Taddy, M. (2021). "Measuring Technological Innovation over the Long Run." *American Economic Review: Insights*, 3(3), 303–320.
- Kerr, W. R. (2018). *The Gift of Global Talent: How Migration Shapes Business, Economy & Society*. Stanford University Press.
- Kerr, W. R., & Lincoln, W. F. (2010). "The Supply Side of Innovation: H-1B Visa Reforms and U.S. Ethnic Invention." *Journal of Labor Economics*, 28(3), 473–508.
- Klette, T. J., & Kortum, S. (2004). "Innovating Firms and Aggregate Innovation." *Journal of Political Economy*, 112(5), 986–1018.
- Kogan, L., Papanikolaou, D., Seru, A., & Stoffman, N. (2017). "Technological Innovation, Resource Allocation, and Growth." *Quarterly Journal of Economics*, 132(2), 665–712.
- Korinek, A., & Trammell, P. (2023). *Economic Growth under Transformative AI* (NBER Working Paper / Global Priorities Institute Working Paper).
- Kremer, M. (1998). "Patent Buyouts: A Mechanism for Encouraging Innovation." *Quarterly Journal of Economics*, 113(4), 1137–1167.
- Kremer, M., & Glennerster, R. (2004). *Strong Medicine: Creating Incentives for Pharmaceutical Research on Neglected Diseases*. Princeton

University Press.

- Kremer, M., Levin, J., & Snyder, C. M. (2020). "Advance Market Commitments: Insights from Theory and Experience." *AEA Papers and Proceedings*, 110, 269–273.
- Krusell, P., Ohanian, L. E., Ríos-Rull, J.-V., & Violante, G. L. (2000). "Capital-Skill Complementarity and Inequality: A Macroeconomic Analysis." *Econometrica*, 68(5), 1029–1053.
- Lane, N. (2022). *Manufacturing Revolutions: Industrial Policy and Industrialization in South Korea* (Working Paper).
- Li, D. (2017). "Expertise versus Bias in Evaluation: Evidence from the NIH." *American Economic Journal: Applied Economics*, 9(2), 60–92.
- Mazzucato, M. (2013). *The Entrepreneurial State: Debunking Public vs. Private Sector Myths*. Anthem Press.
- Mazzucato, M. (2021). *Mission Economy: A Moonshot Guide to Changing Capitalism*. Allen Lane.
- McElheran, K., et al. (2024). "AI Adoption in America: Who, What, and Where." *Journal of Economics & Management Strategy*, 33(2), 375–415.
- Mokyr, J. (2014). "Secular Stagnation? Not in Your Life." In C. Teulings & R. Baldwin (Eds.), *Secular Stagnation: Facts, Causes, and Cures* (pp. 83–89). CEPR Press.
- Moretti, E. (2010). "Local Multipliers." *American Economic Review*, 100(2), 373–377.
- Moretti, E. (2012). *The New Geography of Jobs*. Houghton Mifflin Harcourt.
- Moser, P., Voena, A., & Waldinger, F. (2014). "German Jewish Émigrés and US Invention." *American Economic Review*, 104(10), 3222–3255.
- Myers, K. (2020). "The Elasticity of Science." *American Economic Journal: Applied Economics*, 12(4), 103–134.
- Nemet, G. F. (2019). *How Solar Energy Became Cheap: A Model for Low-Carbon Innovation*. Routledge.
- Nordhaus, W. D. (2021). "Are We Approaching an Economic Singularity? Information Technology and the Future of Economic Growth." *American Economic Journal: Macroeconomics*, 13(1), 299–332.
- Noy, S., & Zhang, W. (2023). "Experimental Evidence on the Productivity Effects of Generative Artificial Intelligence." *Science*, 381(6654), 187–192.

- Park, M., Leahey, E., & Funk, R. J. (2023). "Papers and Patents Are Becoming Less Disruptive over Time." *Nature*, 613(7942), 138–144.
- Philippon, T. (2019). *The Great Reversal: How America Gave Up on Free Markets*. Harvard University Press.
- Scannell, J. W., Blanckley, A., Boldon, H., & Warrington, B. (2012). "Diagnosing the Decline in Pharmaceutical R&D Efficiency." *Nature Reviews Drug Discovery*, 11(3), 191–200.
- Stephan, P. E. (2012). *How Economics Shapes Science*. Harvard University Press.
- Summers, L. H. (2014). "U.S. Economic Prospects: Secular Stagnation, Hysteresis, and the Zero Lower Bound." *Business Economics*, 49(2), 65–73.
- Syverson, C. (2017). "Challenges to Mismeasurement Explanations for the US Productivity Slowdown." *Journal of Economic Perspectives*, 31(2), 165–186.
- Syverson, C. (2019). "Macroeconomics and Market Power: Context, Implications, and Open Questions." *Journal of Economic Perspectives*, 33(3), 23–43.
- Wang, J., Veugelers, R., & Stephan, P. (2017). "Bias against Novelty in Science: A Cautionary Tale for Users of Bibliometric Indicators." *Research Policy*, 46(8), 1416–1436.
- Way, R., Ives, M. C., Mealy, P., & Farmer, J. D. (2022). "Empirically Grounded Technology Forecasts and the Energy Transition." *Joule*, 6(9), 2057–2082.
- Webb, M. (2020). *The Impact of Artificial Intelligence on the Labor Market* (Working Paper, Stanford University).
- Williams, H. L. (2013). "Intellectual Property Rights and Innovation: Evidence from the Human Genome." *Journal of Political Economy*, 121(1), 1–27.
- Wuchty, S., Jones, B. F., & Uzzi, B. (2007). "The Increasing Dominance of Teams in Production of Knowledge." *Science*, 316(5827), 1036–1039.

(全文完)